

Sstar 音频调试指导手册

Version 2.0

© 2019 SigmaStar Technology Corp. All rights reserved.

SigmaStar Technology makes no representations or warranties including, for example but not limited to, warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement of any intellectual property right or the accuracy or completeness of this document, and reserves the right to make changes without further notice to any products herein to improve reliability, function or design. No responsibility is assumed by SigmaStar Technology arising out of the application or use of any product or circuit described herein; neither does it convey any license under its patent rights, nor the rights of others.

SigmaStar is a trademark of SigmaStar Technology Corp. Other trademarks or names herein are only for identification purposes only and owned by their respective owners.

REVISION HISTORY

Revision No.	Description	Date
1.0	Create this document	08/14/2019
2.0	Fix bugs and add a amplifier distortion case	09/12/2019

TABLE OF CONTENTS

REVISION HISTORY	i
TABLE OF CONTENTS.....	ii
1. MI Audio 内部流程介绍	1
1.1. MI Audio 内部框图介绍	1
1.1.1 Ai 数据流向分析	1
1.1.2 Ao 数据流向分析	1
1.1.3 确认原始数据和算法处理正常	2
2. MI Audio 相关算法介绍	3
2.1. AEC (Acoustic Echo Cancellation)	3
2.1.1 AEC 算法的简单介绍	3
2.1.2 AEC 算法的参数说明	3
2.2. ANR (Acoustic Noise Reduction)	4
2.2.1 ANR 算法的简单介绍	4
2.2.2 ANR 算法的参数说明	4
2.3. EQ (Equalizer)	5
2.3.1 EQ 算法的简单介绍	5
2.3.2 EQ 算法的参数说明	5
2.4. AGC (Automatic Gain Control)	6
2.4.1 AGC 算法的简单介绍	6
2.4.2 AGC 算法的参数说明	6
3. 如何确认客户设备的结构好坏	10
3.1. 测试音档介绍	10
3.2. 确定 speaker 和 microphone 的增益	10
3.2.1 确认 speaker 的增益	10
3.2.2 确认 microphone 的增益	10
3.3. 内部隔离	11
3.4. 回音损耗	12
3.5. 频响特性	12
4. 音效调整	15
4.1. 音效参数调整	15
4.1.1 确定 mic 和 speaker 的增益	15
4.1.2 调整 AO 的 EQ 参数, 修正 speaker 的频响特性	16
4.1.3 AEC 频段和强度调整	20
4.1.4 ANR 参数调整	20
4.1.5 AGC 参数调整	20
5. 音效调整结构设计建议以及硬件选型	21
5.1. Speaker 和 microphone 的选型建议	21
5.2. 结构设计建议	21
6. 笔者的一次经验记录	22
7. 常见案例	33

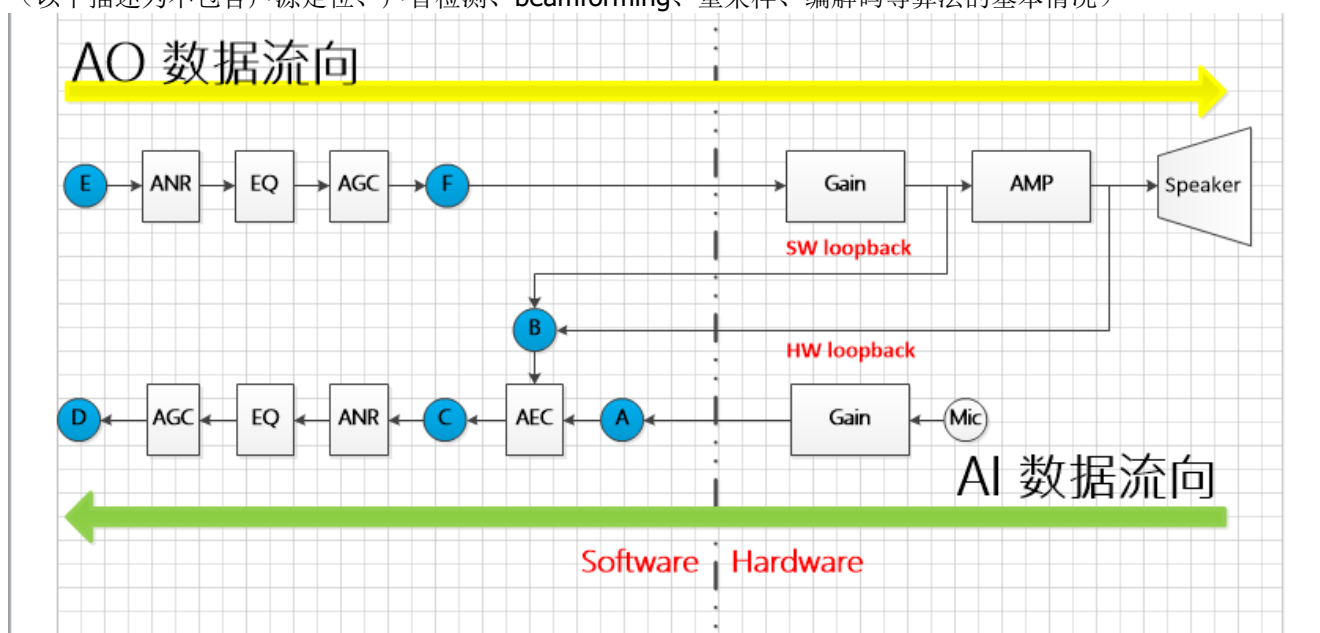
8. 注意事项	34
---------------	----

1. MI AUDIO 内部流程介绍

1.1. MI Audio 内部框图介绍

下图为 MI Audio 的基本数据流向：

（以下描述为不包含声源定位、声音检测、beamforming、重采样、编解码等算法的基本情况）



1.1.1 Ai 数据流向分析

上图中绿色箭头方向为 AI 数据的流向，数据由麦克风采集，经过芯片内部的增益，到达 MI 层（A 点），此处（A 点）的数据为原始的 PCM 数，接着和 AO 端的数据（B 点）一起送入 AEC 算法进行处理，AEC 算法处理后的数据（C 点）会继续送到后面的 APC 算法（APC 为 ANR、EQ、AGC 算法的集合）进行处理，处理后的数据即为最终的数据（D 点）。

SW loop back 与 HW loop back 的区别：

SW loop back 和 HW loop back 的主要区别在于送回 AEC 算法的 AO 数据差异。SW loop back 用于处理 AEC 算法的 AO 数据是只经过了芯片内部增益的数据，好处在于不需要外部电路进行特定分压设计，且只需占用一个音频输入通道，与 HW loop back 相比，对于外部电路的功放芯片引起的失真，SW loop back 没法较好地进行处理。而 HW loop back 用于处理 AEC 算法的 AO 数据为外部电路功放芯片处理后的数据，可以较好地应对上述情况，但需要对外部电路进行特定的分压设计，多占用一个音频输入通道，以及需要确保 loop back 回来的峰值不能超过芯片内部量程（3.3V）。HW loop back 必须要有两个音频输入通道才能使用。

（HW loop back 只有两通道的 Amic 才能使用）

1.1.2 Ao 数据流向分析

上图中黄色箭头方向为 AO 数据的流向，待播放 PCM 数据（E 点）由应用通过 MI 接口送入后，经过 APC 算法（ANR、EQ、AGC 处理后（F 点），经过芯片内部的增益、外部电路的功放芯片，再由喇叭输出。

1.1.3 确认原始数据和算法处理正常

上图中所有蓝色点的数据都可以通过 SDK 提供的 debug 手段 dump 出来（因为此功能仅仅是为了 debug 用，若有出现文件名有误，SDK 暂时不做修正）。SDK 提供的 dump 手段，需要在应用起来之前，通过 export 一系列的环境变量来指定文件的保存路径以及需要 dump 的数据位置。

指定文件保存的路径：

export MI_AI_DUMP_PATH=xxx，指定 AI 的 dump 路径为 xxx

export MI_AO_DUMP_PATH=xxx，指定 AO 的 dump 路径为 xxx

指定 dump 的数据位置：

AI:

export MI_AI_DUMP_PCM_ENABLE=1，指定 dump AI 的原始 pcm（即 A 点处的数据），文件名为 MI_AI_Dev*Chn*_K_Src.pcm。

export MI_AI_DUMP_AEC_ENABLE=1，指定 dump AI AEC 前后的数据（即 A、B、C 点处的数据），文件名为 MI_AI_Dev*Chn*_K_AiIn.pcm、MI_AI_Dev*Chn*_K_AoIn.pcm 和 MI_AI_Dev*Chn*_K_AecOut.pcm。（当 AEC 开启时，MI_AI_Dev*Chn*_K_AiIn.pcm 和 MI_AI_Dev*Chn*_K_Src.pcm 的内容是一致的。）

export MI_AI_DUMP_VQE_ENABLE=1，指定 dump AI APC 前后的数据（C、D 点处的数据），文件名为 MI_AI_Dev*Chn*_K_VqeIn.pcm 和 MI_AI_Dev*Chn*_K_VqeOut.pcm（当 AEC 开启时，MI_AI_Dev*Chn*_K_VqeIn.pcm 和 MI_AI_Dev*Chn*_K_AecOut.pcm 的内容是一致的。当没有开启 AEC 时，MI_AI_Dev*Chn*_K_Src.pcm 和 MI_AI_Dev*Chn*_K_VqeIn.pcm 的内容是一致的。）

AO:

export MI_AO_DUMP_PCM_ENABLE=1，指定 dump 最终送给驱动的数据（即 F 点处的数据），文件名为 MI_AO_Dev*_K_Dst.pcm。

export MI_AO_DUMP_VQE_ENABLE=1，指定 dump AO APC 前后的数据（即 E、F 点处的数据），文件名为 MI_AO_Dev*_K_VqeIn.pcm 和 MI_AO_Dev*_K_VqeOut.pcm。（当 AO 端只有 APC 算法开启时，MI_AO_Dev*_K_VqeOut.pcm 和 MI_AO_Dev*_K_Dst.pcm 的内容一致。）

(*为应用具体使用的 device id、channel id、采样率)

建议值要 dump 自己想要的节点处的音档，不要所有都同时 dump，不然可能会引起一直在写文件导致 SDK 丢帧。

2. MI AUDIO 相关算法介绍

2.1. AEC (Acoustic Echo Cancellation)

2.1.1 AEC 算法的简单介绍

AEC 即回声消除，通过算法来消除由扬声器设备发出的直接或间接耦合回麦克风的声音。

2.1.2 AEC 算法的参数说明

下面为 MI API 开给应用设定 AEC 参数的数据结构：

```
typedef struct MI_AI_AecConfig_s
{
    MI_BOOL bComfortNoiseEnable;
    MI_S16 s16DelaySample;
    MI_U32 u32AecSupfreq[6];
    MI_U32 u32AecSupIntensity[7];
    MI_S32 s32Reserved;
} MI_AI_AecConfig_t;
```

参数	作用	限制/注意事项/详细说明
bComfortNoiseEnable	AEC 加入背景噪声使能	默认情况设置 FALSE 。 说明：当使能该参数时，AEC 算法的处理结果会加入一些背景噪声，使声音不会过于空洞。 注意：若非有这种特别的需求，此项不建议打开。
s16DelaySample	左右声道间的回声延迟样本	默认情况设置 0 。 说明：由于麦克风和喇叭的放置位置、麦克风间的距离等会造成左右声道接收到回声的时间点不一致，两个声道之间回声延迟有差异。此值表示左声道比右声道提早多少个采样点收到回声。 注意：此参数只适用于双声道做 AEC 的情况，且不建议使用。
u32AecSupfreq	AEC 处理的频段	推荐参数：{4, 6, 36, 49, 50, 51} 说明：该数组将当前采样率的最高频率分成 7 个频段来处理。以下数组元素和频率范围的转换公式： $\frac{\text{residual echo frequency range}}{\frac{\text{sample rate}}{2}} \times \text{point number}(128)$ 假设当前采样率 16K，以上述推荐参数为例，当前采样率为 16K，最大的采样频率为 8K，第一个频段 F1 = (0~4) * 8000 / 128 = 0~250KHz，第二个频段 F2 = (4~6) * 8000 / 128 = 250~375KHz，第三个频段 F3 = (6~36) * 8000 / 128 = 375~2250KHz，第四个频段 F4 = (36~49) * 8000

		$/128 = 2250 \sim 3062\text{KHz}$ ，第五个频段 $F5 = (49 \sim 50) * 8000 / 128 = 3062 \sim 3125\text{KHz}$ ，第六个频段 $F6 = (50 \sim 51) * 8000 / 128 = 3125 \sim 3187\text{KHz}$ ，第七个频段 $F7 = (51 \sim 128) * 8000 / 128 = 3187 \sim 8000\text{KHz}$ 。 注意：数组要求每一个元素都必须比前一个元素大。参数范围是[1,127]。
u32AecSupIntensity	AEC 处理的强度	推荐参数：{5, 4, 4, 5, 10, 10, 10} 说明：此数组代表频段的回声消除强度，各元素和 u32AecSupfreq 划分出来的频率范围一一对应。 注意：参数的范围是[0,15]，强度越大，消除的细节越多，声音越不自然。反之，强度越小，细节保留越多，但会回声消除不够干净。（若客户对消除效果不满意，只能让客户来权衡，再做微调）

2.2. ANR (Acoustic Noise Reduction)

2.2.1 ANR 算法的简单介绍

ANR 即声音降噪，通过算法来消除环境中持续存在的噪声（比如白噪声，粉红噪声等），**没法很好地处理突然出现的噪声。**

2.2.2 ANR 算法的参数说明

下面为 MI API 开给应用设定 ANR 参数的数据结构：

```
typedef struct MI_AUDIO_Anrcfg_s
{
    MI_AUDIO_AlgorithmMode_e eMode;
    MI_U32    u32NrIntensity;
    MI_U32    u32NrSmoothLevel;
    MI_AUDIO_NrSpeed_e eNrSpeed;
}MI_AUDIO_Anrcfg_t;
```

参数	作用	限制/注意事项/详细说明
eMode	ANR 算法的模式	说明：此参数表示 ANR 算法的模式，不同的模式对应不同的应用场景。 E_MI_AUDIO_ALGORITHM_MODE_DEFAULT ：此模式为语音模式，会使用算法中为语音数据调教的默认降噪参数。 E_MI_AUDIO_ALGORITHM_MODE_USER ：此模式全部使用应用下的降噪参数。（目前的 lib user mode 处理上有点问题，暂不建议使用） E_MI_AUDIO_ALGORITHM_MODE_MUSIC ：此模式为音乐模式，会使用算法中为音乐数据调教的降噪参数。（推荐使用此模式）
u32NrIntensity	ANR 算法的强度	推荐值：20

		说明：该参数表示 ANR 算法的降噪强度，该值越大，降噪效果越好，但细节损失越多。反之，降噪强度越小，细节保留越多，但噪声也没法去除干净。（此值也需要权衡和微调。） 注意：参数范围为[0,30]。
u32NrSmoothLevel	ANR 算法的平滑程度	推荐值：10 说明：该参数表示 ANR 算法处理的平滑程度，值越大降噪效果越平滑。平滑程度越小在频域上损失的细节越多。 注意：参数范围为[0,10]。
eNrSpeed	ANR 算法的收敛速度	推荐值：E_MI_AUDIO_NR_SPEED_MID 说明：此值表示 ANR 算法的收敛速度，收敛速度越快损失的细节越多。反之，收敛速度越慢，参考的时间越长，细节保留越多，但也会延长降噪起作用的时间。

2.3. EQ (Equalizer)

2.3.1 EQ 算法的简单介绍

EQ 即均衡器，该算法用于提高或降低某些频段的能量。

2.3.2 EQ 算法的参数说明

下面为 MI API 开给应用设定 EQ 参数的数据结构：

```
typedef struct MI_AUDIO_EqConfig_s
{
    MI_AUDIO_AlgorithmMode_e eMode;
    MI_S16    s16EqGainDb[129];
}MI_AUDIO_EqConfig_t;
```

参数	作用	限制/注意事项/详细说明
eMode	EQ 算法的模式	说明：该值表示 EQ 算法的模式 E_MI_AUDIO_ALGORITHM_MODE_DEFAULT：默认模式，不对任何频段做能量的调节。 E_MI_AUDIO_ALGORITHM_MODE_USER：此模式全部使用应用下的降噪参数。（当客户需要自己调教时使用此模式）
s16EqGainDb	EQ 算法的均衡器数组	说明：该数组表示各个频段的增益设置。 该参数把当前采样率对应的最大采样频率分成 129 份，可单独对某个频段进行能量的调节。 假设当前的采样率为 16K，则最大的采样频率为 8K，每一份对应的频段大小为 $F = 8000 / 129 \approx 62\text{Hz}$ 。此数组元素对应的频段为 0~62Hz，62~124Hz，124~192Hz，.....，7938~8000Hz。 注意：该参数的为范围是[-50,20]dB。

2.4. AGC (Automatic Gain Control)

2.4.1 AGC 算法的简单介绍

AGC 即自动增益控制，此算法可以对输入的数据进行增益控制，当信号过小时，会对信号进行增益，当信号过大时，会对信号进行衰减。

2.4.2 AGC 算法的参数说明

下面为 MI API 开给应用设定 AGC 参数的数据结构：

```
typedef struct AgcGainInfo_s{
    MI_S32    s32GainMax;
    MI_S32    s32GainMin;
    MI_S32    s32GainInit;
}AgcGainInfo_t;

typedef struct MI_AUDIO_AgcConfig_s
{
    MI_AUDIO_AlgorithmMode_e eMode;
    AgcGainInfo_t stAgcGainInfo;
    MI_U32    u32DropGainMax;
    MI_U32    u32AttackTime;
    MI_U32    u32ReleaseTime;
    MI_S16    s16Compression_ratio_input[5];
    MI_S16    s16Compression_ratio_output[5];
    MI_S32    s32TargetLevelDb;
    MI_S32    s32NoiseGateDb;
    MI_U32    u32NoiseGateAttenuationDb;
}MI_AUDIO_AgcConfig_t;
```

参数	作用	限制/注意事项/详细说明
eMode	AGC 算法的模式	说明：此参数表示 AGC 算法的模式，不同的模式对应不同的应用场景。 E_MI_AUDIO_ALGORITHM_MODE_DEFAULT：此模式为语音模式，会使用算法中为语音数据调教的 AGC 参数。 E_MI_AUDIO_ALGORITHM_MODE_USER：此模式全部使用应用下的 AGC 参数。（当客户需要自己调教时使用此模式） E_MI_AUDIO_ALGORITHM_MODE_MUSIC：此模式为音乐模式，会使用算法中为音乐数据调教的 AGC 参数。
s32GainMax	AGC 算法调节增益的最大值(dB)	说明：此值为 AGC 算法增益可调节的最大值。 注意：该参数的范围为[0,60]dB。（只有比较新的 lib(2019.07 后)能调整到 60dB，较旧的只能调整到

		30dB)
s32GainMin	AGC 算法调节增益的最小值(dB)	说明: 此值为 AGC 算法增益可调节的最小值。 注意: 该参数的范围为[-20,30]dB。
s32GainInit	AGC 算法调节增益的初始值(dB)	说明: 此值为 AGC 算法增益的初始值。 注意: 该参数的范围为[-20,60]dB。(只有比较新的 lib(2019.07 后)能调整到 60dB, 较旧的只能调整到 30dB)
u32DropGainMax	AGC 算法增益下降的最大值(dB)	推荐值: 12dB 说明: 此值为 AGC 算法增益调节超过目标值(s32TargetLevelDb)时, 可下降的最大值, 防止输出饱和。(当出现此情况时, AGC 算法会在 0dB~u32DropGainMax dB 的范围内衰减, 并不是只要一超过就会衰减 u32DropGainMax dB) 注意: 该参数的范围为[0,60]dB。该值不宜设置太小, 否则当输入信号远高于目标值时, 增益没法快速的降下来, 导致出现削顶。同时, 该值也不宜设置过大, 在输入信号远高于目标值 s32TargetLevelDb 时, 信号的增益会瞬间下降太大, 导致帧与帧之间没法接起来, 可能导致出现明显的噗噗声。 (比较新的 lib(2019.07 后)当输入信号大于目标值 s32TargetLevelDb 时会瞬间降下来, 较旧的则会慢慢的往下降)
u32AttackTime	AGC 算法增益下降的时间	推荐值: 1 说明: 此值为 AGC 算法增益下降的时间(多少个时间单位下降 0.5dB), 一个时间单位为 16ms。此值越小, 增益下降越快。此值尽量设小, 否则当输入信号高于目标值 s32TargetLevelDb, 没法快速地降下来。 注意: 该值的范围为[1,20]
u32ReleaseTime	AGC 算法增益上升的时间	推荐值: 10 说明: 此值为 AGC 算法增益上升的时间(多少个时间单位上升 0.5dB), 一个时间单位为 16ms。此值越小, 增益上升越快。此值尽量避免设置太小, 否则当经过长时间的增益积累, 突然出现一个较大的输入信号, 则会导致声音爆掉。 注意: 该值的范围为[1,20]
s16Compression_ratio_input	AGC 算法的增益设置曲线	说明: 由 s16Compression_ratio_input 和 s16Compression_ratio_output 组成一条具有 4 段斜率的增益调节曲线。 注意: 两个数组的元素的参数范围为[-80,0]dBFS。建议将 compression ratio output 的最大值设定为-3dBFS 及以下, 以防削顶。 (比较新的 lib(2019.07 后)曲线的优先级大于目标值
s16Compression_ratio_output		

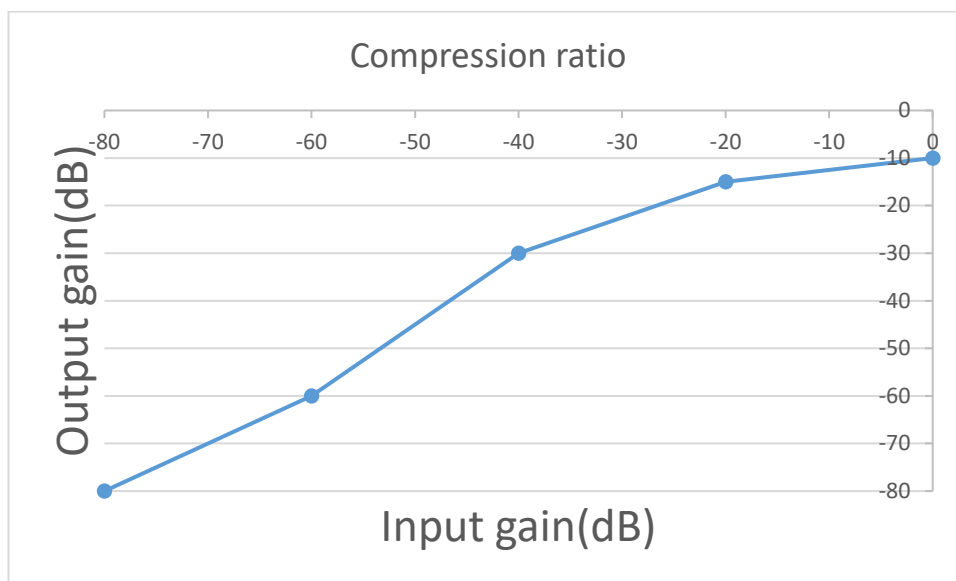
		s32TargetLevelDb, 较旧的则反过来)
s32TargetLevelDb	AGC 算法的增益目标值	说明: AGC 算法允许输出的增益最大值, 大于此值算法将会对信号进行衰减, 以防爆音。 注意: 此值的参数范围为[-80,0]dB。 (比较新的 lib(2019.07 后)曲线的优先级大于目标值 s32TargetLevelDb, 较旧的则反过来)
s32NoiseGateDb	AGC 算法处理的噪声门限值	推荐值: -60 说明: AGC 算法处理的噪声门限值, 但输入信号的增益低于此值时, AGC 会认为是噪声, 会配合 u32NoiseGateAttenuationDb 的设置, 对噪声进行衰减。若想保留噪声的话, 需要将此值设定到-80, 且同时将-80dBFS 到实测噪声门限值之间的这段曲线的斜率设置为 1。建议尽量使用曲线来处理噪声。 注意: 此参数范围为[-80,0]dBFS
u32NoiseGateAttenuationDb	AGC 算法处理的噪声衰减值	推荐值: 0 说明: AGC 算法处理的噪声衰减的增益, 此值会配合 s32NoiseGateDb 来处理低于门限值的噪声。不推荐使用此值来对噪声进行衰减, 防止输出信号听起来像被中断, 当使用此值时, 会导致说话的开头和结尾被消掉, 使声音听起来不够自然。 注意: 此参数范围为[0,100]dB

注: 以上说的版本并非 SDK 的版本, 而是 APC lib 的版本。

s16Compression_ratio_input 和 s16Compression_ratio_output 是需要根据客户所需要的增益曲线来设定的, 没有默认推荐值。

下面按以 s16Compression_ratio_input = {-80,-60,-40,-20,0}; s16Compression_ratio_output = {-80,-60,-30,-15,-10};这组参数进行讲解。如下面的折线图所示, 在输入增益为-80~0dB 划分为四段斜率, -80dB~-60dB 范围内保持原来的增益, 斜率为 1, -60dB~-40dB 范围内需要稍微提高增益, 斜率为 1.5, -40dB~-20dB 范围内斜率为 1.25, -20dB~0dB 范围内斜率为 0.25。即输入增益在-80~-60dB 范围内的信号, 输出增益为-80~-60dB; 输入增益在-60~-40dB 范围内的信号, 输出增益为-60~-30dB; 输入增益在-40~-20dB 范围内的信号, 输出增益为-30~-15dB; 输入增益在-20~0dB 范围内的信号, 输出增益为-15~-10dB;

根据所需的曲线转折点对 s16Compression_ratio_input 和 s16Compression_ratio_output 设置, 若不需要那么多段曲线, 则将数组不需要的部分填 0。



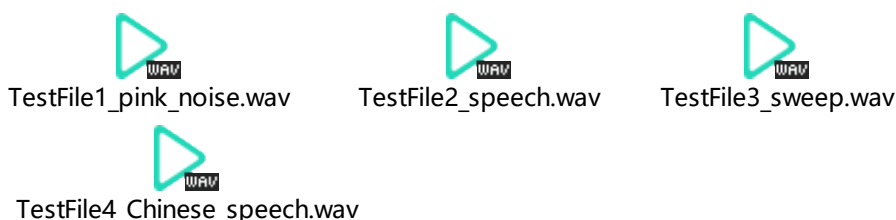
(此图仅为了说明曲线的参数及其意义，并无实际参考价值)

3. 如何确认客户设备的结构好坏

当拿到客户设备时，如何确认客户设备结构设计的好坏？主要由以下两点来确认：**内部隔离**和**回声损耗(Echo Return Loss (ERL))**。（若这两项没法达到要求，则说明结构设计不太合理，要么建议可以修改结构，要么只能跪着调完）

注：首先必须先确认客户使用的是 HW loop back 还是 SW loop back，若是使用 HW loop back 必须先对 chn1 做衰减处理（-6，-3，0dB），保证 chn0 不会因为 chn1，而导致失真。以下所有步骤均在不开启任何音频算法的前提下操作。

3.1. 测试音档介绍



TestFile1 为一段粉红噪声，用于辅助确认 microphone 和 speaker 的增益。

TestFile2 为一段对话语音，主要是外国友人的声音，频段比较全，消除难度相对比 TestFile4 高，用于调整 AEC 参数。

TestFile3 为一段频率逐渐增加的声音，用于扫频，用于检查 mic 和 speaker 的频率响应特性。

TestFile4 为一段对话语音，主要是国人的声音，用于调整 AEC 参数。

3.2. 确定 speaker 和 microphone 的增益

需要测量**内部隔离**和**回声损耗**，首先第一步是根据客户的需求（**mic 的收音距离**和**speaker 的音量**），通过测量定好 microphone 和 speaker 的增益。此步骤为后续调音的**最为重要**的一步，若客户需要更改这两个增益，所有的调音参数都需要重新调整，相当于之前的工作全部白费（为了减少工作量切记切记先跟客户定好增益）。

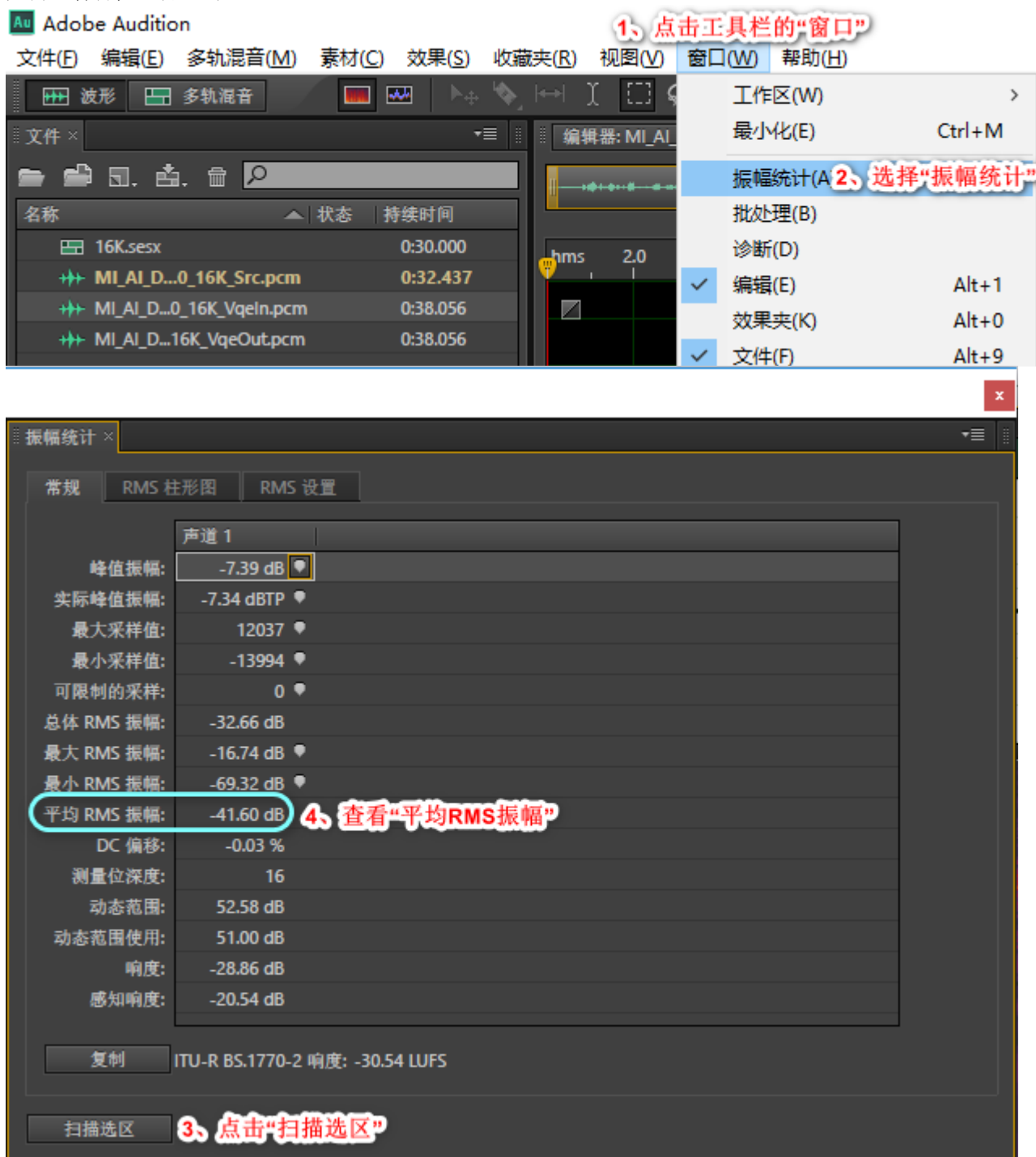
3.2.1 确认 speaker 的增益

- (1) 寻找一个比较安静的环境，保证环境噪音低于 40dbA。
- (2) 用待测设备播放 TestFile1，调整 speaker 的增益，在保证没有爆音的前提下，使之达到客户的需求。

3.2.2 确认 microphone 的增益

- (1) 寻找一个比较安静的环境，保证环境噪音低于 40dbA。
- (2) 将分贝仪和待测设备放置在同一位置，在距离待测设备一米处，放置一台播放设备，用播放设备播放 TestFile1，并调节播放设备的增益，使分贝仪达到 70dbA。
- (3) 使用待测试设备进行收音，dump **A 点**处的数据（或 demo 在不打开任何算法的情况下录制的最终数据），用音频分析软件（笔者使用的工具为 Adobe audition，下面篇章使用 audition 进行讲解）查看 RMS，调整 microphone 增益，使 RMS 达到-25 DBRMS 或以上。
- (4) 确定 speaker 和 microphone 的增益后，待测设备使用 [3.2.1](#)得到的增益播放 TestFile2，同时使用调整好的 microphone 增益录制音档，确认 microphone 录制的音档，没有失真。若有失真请继续调整 speaker 或 microphone 的增益（减小 speaker 的增益或减小 microphone 的增益）。**但有时候会因为结构、speaker、功放等因素，无论你怎么调整录回来的音档都会有某些频段存在失真，此时只能从音档上分析是什么原因造成的，尽量去调整，找到原因，并反馈给客户，要么对此作出修改，要么只能接受较差的音质。**
- (5) 若结构设计不合理或者 microphone 选型灵敏度太低没法达到-25DBRMS，则以开启 AEC 后 microphone 录回来的回音没有爆音的情况下，将 microphone 的增益调整到足够大。

如何查看音档是否达到-25DBRMS?



3.3. 内部隔离

内部隔离越大越好，至少需要确保大于 6dB。以下为测量内部隔离的步骤：

- (1) 寻找一个比较安静的环境，保证环境噪音低于 40dbA。
- (2) 用待测设备自录自播测试音档 TesFile1（dumpA 点处的数据，或者使用 demo 在关闭所有算法的情况下录制的的数据），查看平均 RMS 振幅，记为 AVGRMS1。

- (3) 用黏土堵住机壳上的 microphone 孔，待测设备自录自播测试音档 TesFile1（dumpA 点处的数据，或者使用 demo 在关闭所有算法的情况下录制的数据），查看平均 RMS 振幅，记为 AVGRMS2。
- (4) 内部隔离为 AVGRMS1 - AVGRMS2。

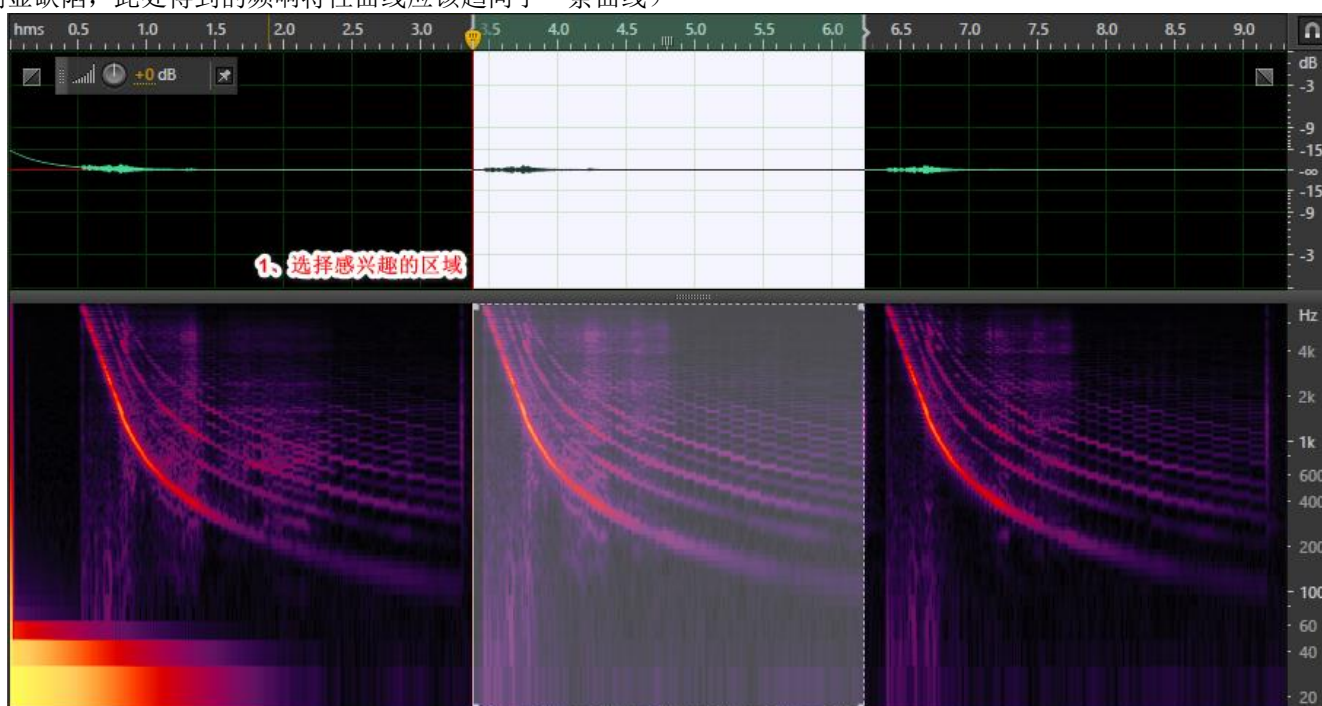
3.4. 回音损耗

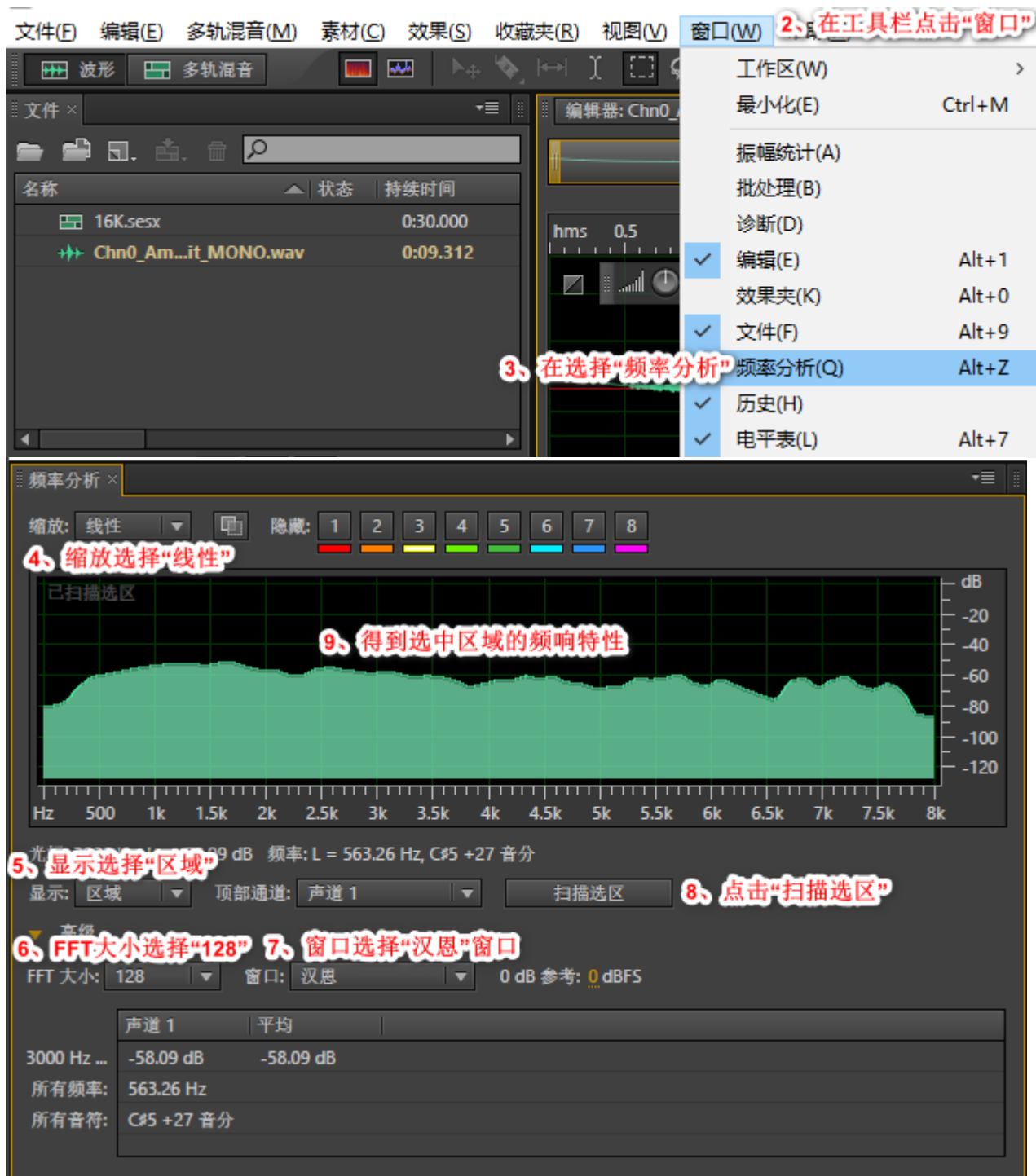
回音的损耗同样也是越大越好，至少需要确保这个值为一个正值。以下为测量回音损耗的步骤：

- (1) 寻找一个比较安静的环境，保证环境噪音低于 40dbA。
- (2) 用工具查看测试音档 TestFile1 的平均 RMS 振幅，记为 AVGRMS1。
- (3) 用待测设备自录自播测试音档 TesFile1（dumpA 点处的数据，或者使用 demo 在关闭所有算法的情况下录制的数据），查看平均 RMS 振幅，记为 AVGRMS2。
- (4) $ERL = AVGRMS1 - AVGRMS2$ 。
- (5) 将 microphone 和 speaker 的增益设置为 0dB，用测试音档 TestFile3 代替 TestFile1，自播自录，dump 下音档（dumpA 点处的数据，或者使用 demo 在关闭所有算法的情况下录制的数据）。
- (6) 确认该音档在任何频段都不能有失真。

3.5. 频响特性

如何查看音档或特定区域的频响特性？（若结构设计合理没有引起共振，且 microphone 和 speaker 选型没有明显缺陷，此处得到的频响特性曲线应该趋向于一条曲线）





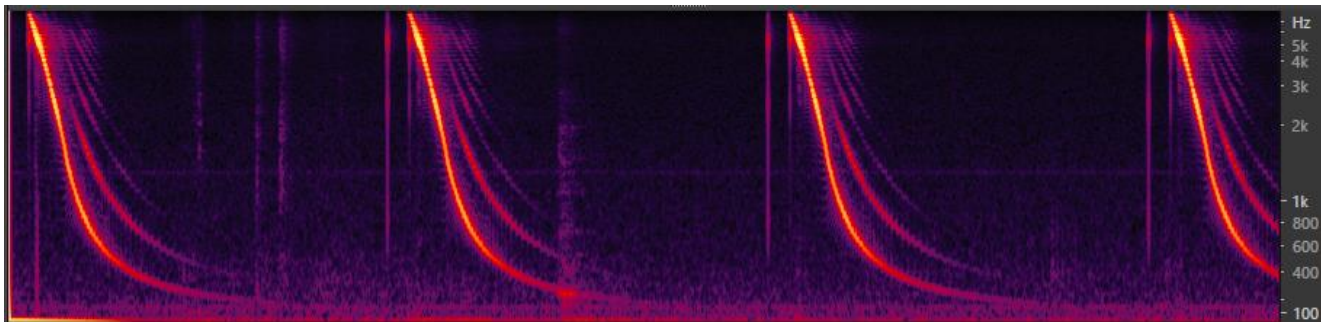
如何初步确定设备的频响特性的好坏？如何分析导致频响特性差的原因？

- (1) 寻找一个比较安静的环境，保证环境噪音低于 40dbA。
- (2) 将 mic 和 speaker 的增益都设置为 0dB，自播自录扫频音档 TestFile3，查看收音的音档。

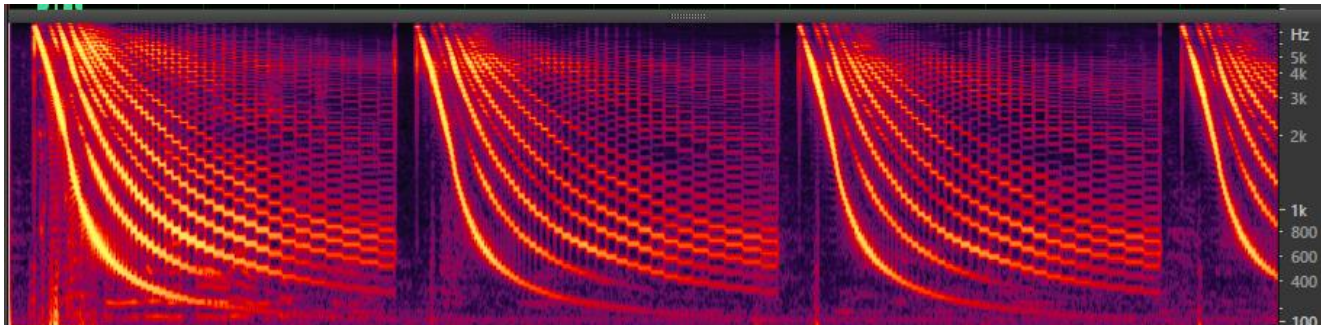
若发现收音音档的频响特性比较差时，可以按以下步骤来确认问题点：

- (1) 先把机壳拆开，确认 mic 和 speaker 是否有固定牢固，重复扫频操作，若频响特性变好，则确定为 mic 和 speaker 没有固定牢的原因。

- (2) 使用高保真音响播放测试音档 TestFile3，用标准麦克风和设备的 mic 同时拾音，对比两者的频响特性，确认是否为 microphone 的频响特性问题（因 mic 的集成度较高，一般频响特性没有太大的问题）。
- (3) 把 speaker 拿到机壳外，重复扫频操作，若频响特性变好，则确定为机构问题。
- (4) 当把 speaker 拿到机壳外，使用[标准麦克风](#)（或上面测量频响特性没有太大问题的 mic），重复扫频动作，若只有小部分频段失真，则可以在确定增益后使用 AO 端的 EQ 来对失真的频段进行修复。如下图所示，我们可以对 400~1.2K 内频段和 5K 以上的频段稍作调整即可。



- (5) 当把 speaker 拿到机壳外，使用[标准麦克风](#)（或上面测量频响特性没有太大问题的 mic），重复扫频动作，若基本上是全频段失真如下图。首先尝试下降 speaker 的增益，若发现已经降到很低了，还是会有全频段的失真，这时需要请硬件同事帮忙确认功放电路设计是否存在问题，可以修改电路最好。若没法通过修改电路来改善，则一直降 speaker 的增益，自录自播扫频音档，找到一个最大且不失真的增益（这一步也可通过用示波器来量功放的输出端波形来确定，此方法更加精确，但需要拆卸设备的外壳以及硬件同事的协助），以此增益来作为最大的输出增益。若在此增益上觉得 speaker 出来的声音大小不满足需求，可以使用 AO 端的 AGC 将输出信号拉高，并限制在 -3~-1dB 以下，来提高声音的大小。



4. 音效调整

当基础的 microphone 和 speaker 增益确认后，且频响特性没有太大的问题，就可以进行音效的调整。

4.1. 音效参数调整

4.1.1 确定 mic 和 speaker 的增益

如果在步骤 [3.2.2 确认 microphone 的增益](#) 因为结构设计不合理或者 microphone 的选型灵敏度太低等原因没法达到 -25DBRMS 的情况下，请按以下步骤来确定增益，若能达到 -25DBRMS，则请沿用前面选定的 microphone 和 speaker 增益。

- (1) 寻找一个比较安静的环境，保证环境噪音低于 40dbA。
- (2) 将 microphone 和 speaker 的增益都设定为 0dB。
- (3) 播放测试音档 TestFile3，自录自播，查看录制下来的音档（dumpA 点处的数据，或者使用 demo 在关闭所有算法的情况下录制的的数据），确认录到的幅值比较小。（此时某些频段有失真不用太过关心，下文有讲解处理的方式）。
- (4) 播放测试音档 TestFile2，自录自播，将 microphone 增益在保证不失真的情况下调整到最大（dumpA 点处的数据，或者使用 demo 在关闭所有算法的情况下录制的的数据）。
- (5) 调整 speaker 到符合客户要求的增益，在调整 speaker 增益后，microphone 增益也要跟随一起调整，大体遵循加一减一，speaker 加 1dB，microphone 相应要降 1dB。

在第(4)步时，可能会因为结构设计不合理，造成 mic 用很小的增益都会失真，或者说在保证不失真的前提下 mic 输出的声音振幅很小，请按以下步骤进行尝试调整：

当 microphone 增益很小就出现了失真，可以根据步骤 [3.3.内部隔离](#)，确认机构是否合理，建议客户修改机构。若客户不想修改机构，则需要跟客户协商调小 speaker 的增益，根据新的 speaker 增益进行步骤 [4.1.1 确定 mic 和 speaker 的增益](#) 来确定新的 microphone 增益。或者通过调整 speaker 端来尝试消除此失真，步骤如下：

1. 寻找一个比较安静的环境，保证环境噪音低于 40dbA。
2. 将 microphone 和 speaker 的增益都设定为当前增益。
3. 播放测试音档 TestFile3，自录自播（dumpA 点处的数据，或者使用 demo 在关闭所有算法的情况下录制的的数据）。通过录制的音档查看，寻找到有失真的地方，应用工具的频率分析，找出增益比其他频段要高的频段，通过设置 AO 的 EQ 将这些频段做衰减（[如何调整 AO 的 EQ table?](#)，此方法不适用于因谐振产生的失真），重复步骤(1)和(2)，若对这些频段调整 EQ 后还有失真的情况，则只能加大到衰减值继续尝试。

当 speaker 端使用 EQ 修正 speaker 的频率响应，效果仍然没有较大改善时，可以考虑降低 microphone 的增益，以及打开 microphone 端的 ANR 和 AGC 来对数据进行调整，在 AEC 处理后的数据中找到消不掉的回声，用 ANR 和 AGC 对回声进行衰减。

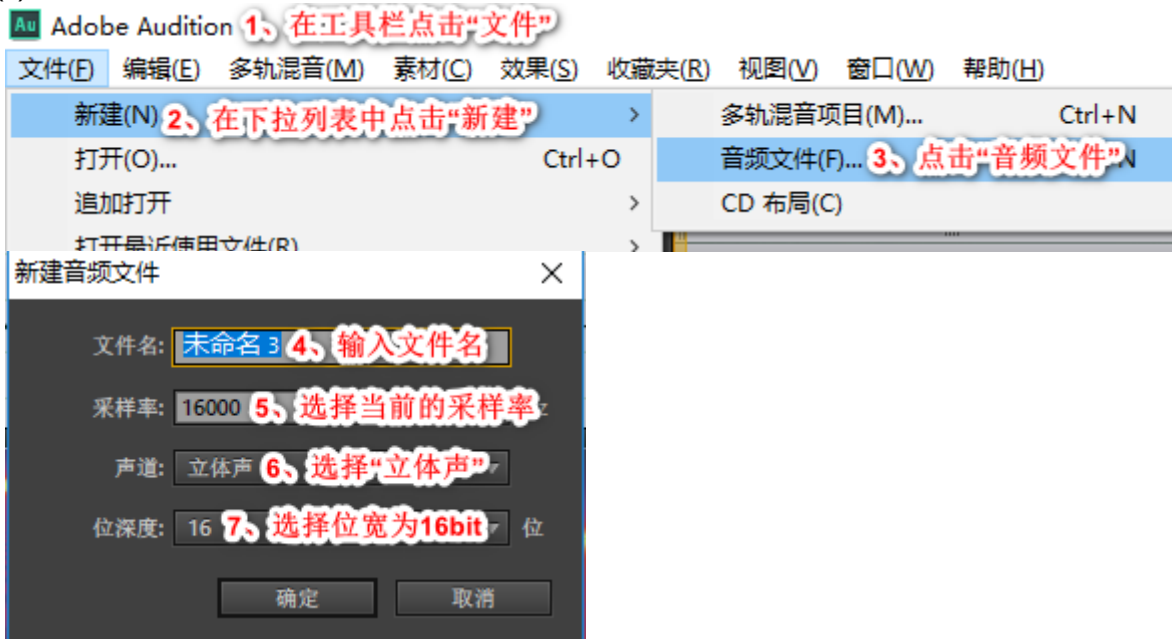
当进行以上操作得到的 microphone 数据仍然很小声的时候，只能尝试在拉大 microphone 增益，让回声爆掉的同时，加大 AEC 的消回声处理强度。（或建议客户改做单向对讲）（若使用 HW loopback，则转为 SW loopback）

4.1.2 调整 AO 的 EQ 参数，修正 speaker 的频响特性

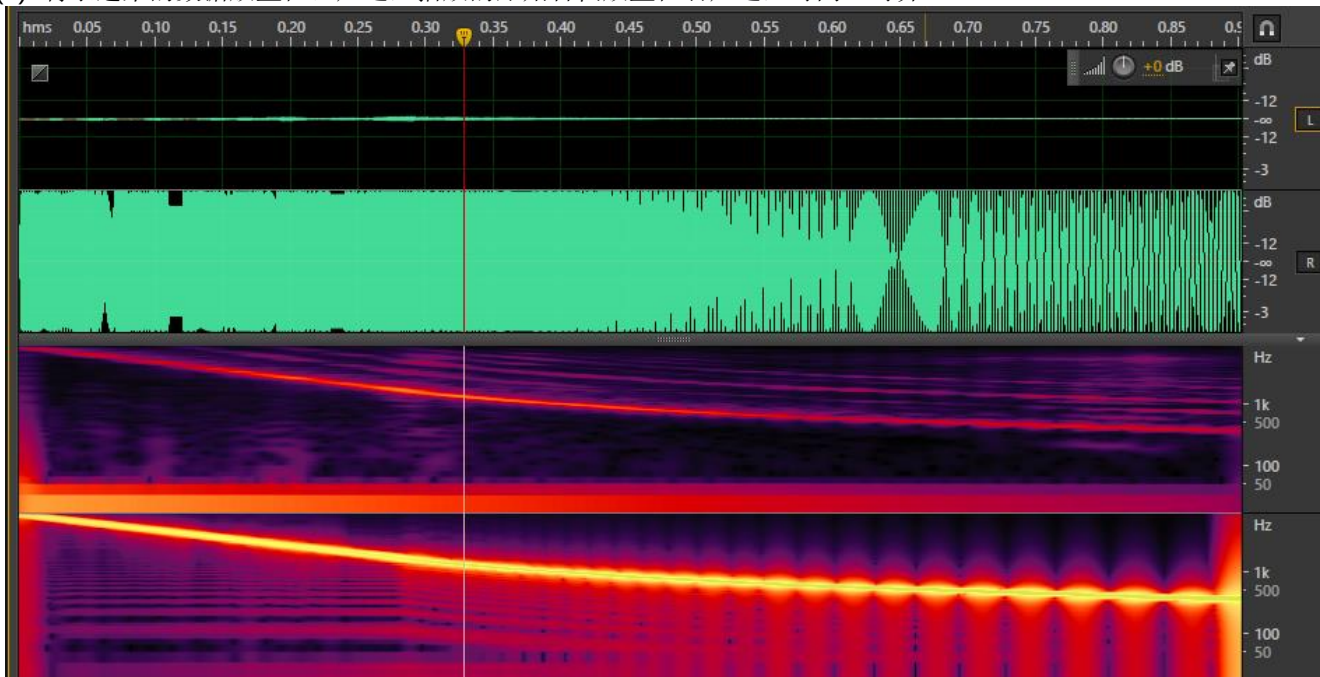
只有当 speaker 的频响特性非常差，或者说有部分固定频率的回声消不掉时，才要使用 AO 的 EQ。

如何得到 AO EQ 的调整 table 呢？当只有少部分特定频段会失真时，可以直接通过 dump 到的音档来确认是哪些频段，然后在 AO EQ 的 table 上直接填写适当的衰减来修正这些失真。但是当录制的音档频响特性较差时（大部分频段都有失真，有谐振等情况），可以考虑以下方法来调整 AO EQ 的 table。（此调整是基于当前 AI/AO 的增益）

(1) 在 audition 中新建一个临时的双声道文件。

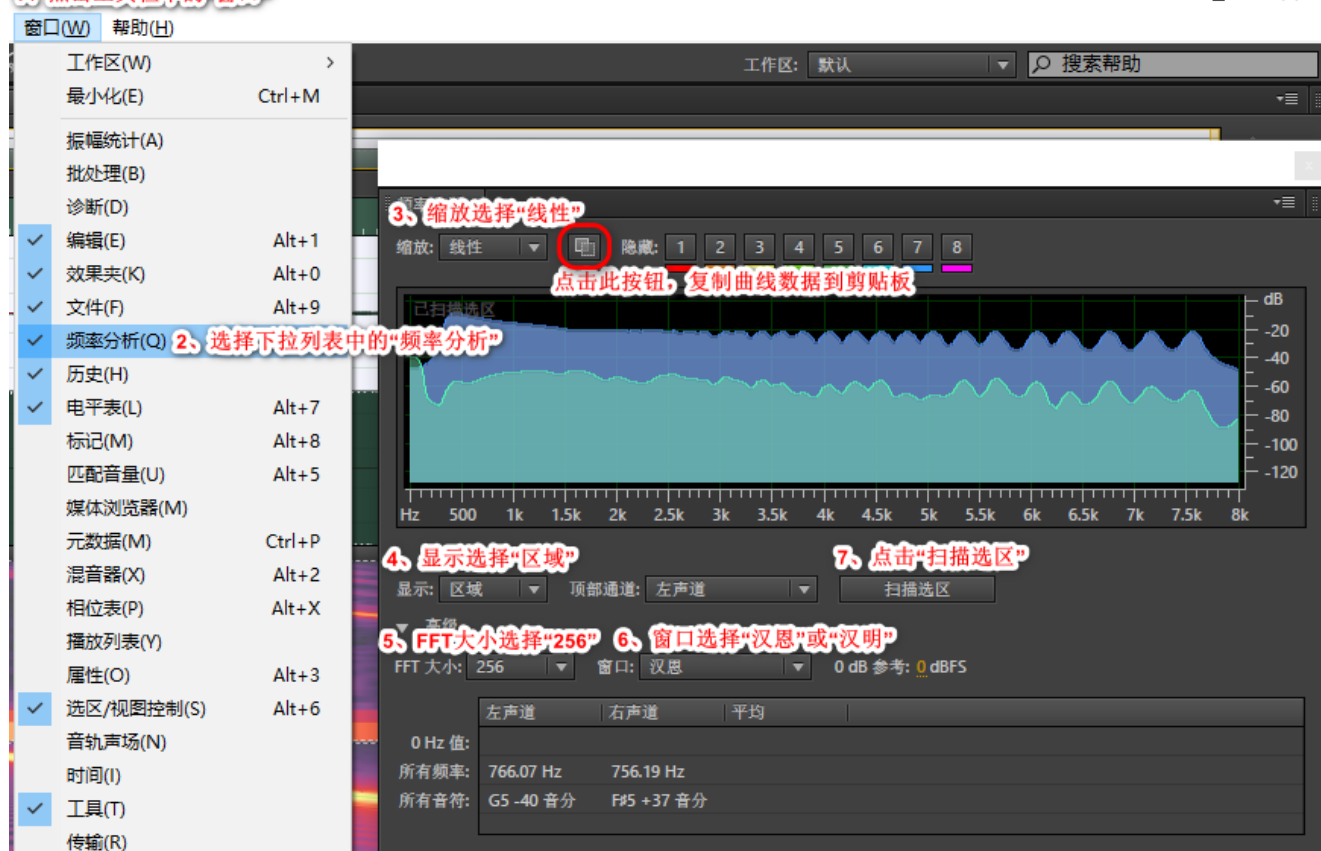


(2) 将录进来的数据放置在左声道，播放的原始音档放置在右声道，时间上对齐。



(3) 打开上述音档的频率分析，得到频响特性曲线数据。

1、点击工具栏中的“窗口”



(4) 打开 Excel，粘贴上面的曲线数据，并删除 D 栏（平均）。

	A	B	C	D
1	Freq	左声道	右声道	平均
2	0	-39.53	-47.37	-42.6
3	62.5	-45.47	-46.7	-46.06
4	125	-69.22	-44.11	-49.66
5	187.5	-73.1	-39.43	-45.28
6	250	-74.13	-24.79	-30.79
7	312.5	-62.95	-11.46	-17.45
8	375	-57.42	-7.85	-13.84
9	437.5	-57.71	-8.4	-14.39
10	500	-58.65	-9.4	-15.39
11	562.5	-58.05	-10.73	-16.71
12	625	-56.06	-11.55	-17.52
13	687.5	-54.27	-12.4	-18.35
14	750	-52.88	-13.27	-19.2
15	812.5	-51.9	-14.12	-20.03
16	875	-51.27	-14.47	-20.37
17	937.5	-51.1	-14.78	-20.67
18	1000	-50.64	-15.42	-21.29
19	1062.5	-50.09	-16.09	-21.94
20	1125	-50	-16.37	-22.21
21	1187.5	-49.69	-16.96	-22.79
22	1250	-49.99	-17.48	-23.3
23	1312.5	-51.03	-17.9	-23.73
24	1375	-51.85	-18.61	-24.44
25	1437.5	-51.7	-19.57	-25.38
26	1500	-49.96	-19.84	-25.59
27	1562.5	-49.32	-19.83	-25.57
28	1625	-50.09	-19.83	-25.59

(5) 统计录进来的音档和播放音档在各个频段相差的增益值，以及相差增益值的平均值。

D2	:				=B2-C2
----	---	---	---	---	--------

	A	B	C	D
1	Freq	左声道	右声道	-37.0908
2	0	-39.53	-47.37	7.84
3	62.5	-45.47	-46.7	1.23
4	125	-69.22	-44.11	-25.11
5	187.5	-73.1	-39.43	-33.67
6	250	-74.13	-24.79	-49.34
7	312.5	-62.95	-11.46	-51.49
8	375	-57.42	-7.85	-49.57
9	437.5	-57.71	-8.4	-49.31
10	500	-58.65	-9.4	-49.25
11	562.5	-58.05	-10.73	-47.32
12	625	-56.06	-11.55	-44.51
13	687.5	-54.27	-12.4	-41.87
14	750	-52.88	-13.27	-39.61
15	812.5	-51.9	-14.12	-37.78
16	875	-51.27	-14.47	-36.8

D1	:				=AVERAGE(D2:D129)
----	---	---	---	---	-------------------

	A	B	C	D	E
1	Freq	左声道	右声道	-37.0908	
2	0	-39.53	-47.37	7.84	
3	62.5	-45.47	-46.7	1.23	
4	125	-69.22	-44.11	-25.11	
5	187.5	-73.1	-39.43	-33.67	
6	250	-74.13	-24.79	-49.34	
7	312.5	-62.95	-11.46	-51.49	
8	375	-57.42	-7.85	-49.57	
9	437.5	-57.71	-8.4	-49.31	
10	500	-58.65	-9.4	-49.25	
11	562.5	-58.05	-10.73	-47.32	
12	625	-56.06	-11.55	-44.51	
13	687.5	-54.27	-12.4	-41.87	
14	750	-52.88	-13.27	-39.61	
15	812.5	-51.9	-14.12	-37.78	
16	875	-51.27	-14.47	-36.8	
17	937.5	-51.1	-14.78	-36.32	
18	1000	-50.64	-15.42	-35.22	

此时得到相差增益值的平均值为-37.0908dB

(6) 用各个相差增益值减去平均值。

1	Freq	左声道	右声道	-37.0908	
2	0	-39.53	-47.37	7.84	44.9308
3	62.5	-45.47	-46.7	1.23	38.3208
4	125	-69.22	-44.11	-25.11	11.9808
5	187.5	-73.1	-39.43	-33.67	3.4208
6	250	-74.13	-24.79	-49.34	-12.2492
7	312.5	-62.95	-11.46	-51.49	-14.3992
8	375	-57.42	-7.85	-49.57	-12.4792
9	437.5	-57.71	-8.4	-49.31	-12.2192
10	500	-58.65	-9.4	-49.25	-12.1592
11	562.5	-58.05	-10.73	-47.32	-10.2292
12	625	-56.06	-11.55	-44.51	-7.4192
13	687.5	-54.27	-12.4	-41.87	-4.7792
14	750	-52.88	-13.27	-39.61	-2.5192
15	812.5	-51.9	-14.12	-37.78	-0.6892
16	875	-51.27	-14.47	-36.8	0.2908
17	937.5	-51.1	-14.78	-36.32	0.7708
18	1000	-50.64	-15.42	-35.22	1.8708
19	1062.5	-50.09	-16.09	-34	3.0908
20	1125	-50	-16.37	-33.63	3.4608
21	1187.5	-49.69	-16.96	-32.73	4.3608
22	1250	-49.99	-17.48	-32.51	4.5808
23	1312.5	-51.03	-17.9	-33.13	3.9608
24	1375	-51.85	-18.61	-33.24	3.8508
25	1437.5	-51.7	-19.57	-32.13	4.9608
26	1500	-49.96	-19.84	-30.12	6.9708
27	1562.5	-49.32	-19.83	-29.49	7.6008
28	1625	-50.09	-19.83	-30.26	6.8308

(7) 排除掉太大的值后，转换为整数，填入到 AO EQ 的 table 中。

如图的 F 列即为填入 AO EQ 的数据。

F2		:	<i>f_x</i>		=INT(E2)	
	A	B	C	D	E	F
1	Freq	左声道	右声道	-37.0908		
2	0	-39.53	-47.37	7.84	44.9308	44
3	62.5	-45.47	-46.7	1.23	38.3208	38
4	125	-69.22	-44.11	-25.11	11.9808	11
5	187.5	-73.1	-39.43	-33.67	3.4208	3
6	250	-74.13	-24.79	-49.34	-12.2492	-13
7	312.5	-62.95	-11.46	-51.49	-14.3992	-15
8	375	-57.42	-7.85	-49.57	-12.4792	-13
9	437.5	-57.71	-8.4	-49.31	-12.2192	-13
10	500	-58.65	-9.4	-49.25	-12.1592	-13
11	562.5	-58.05	-10.73	-47.32	-10.2292	-11
12	625	-56.06	-11.55	-44.51	-7.4192	-8
13	687.5	-54.27	-12.4	-41.87	-4.7792	-5
14	750	-52.88	-13.27	-39.61	-2.5192	-3
15	812.5	-51.9	-14.12	-37.78	-0.6892	-1
16	875	-51.27	-14.47	-36.8	0.2908	0
17	937.5	-51.1	-14.78	-36.32	0.7708	0
18	1000	-50.64	-15.42	-35.22	1.8708	1
19	1062.5	-50.09	-16.09	-34	3.0908	3
20	1125	-50	-16.37	-33.63	3.4608	3
21	1187.5	-49.69	-16.96	-32.73	4.3608	4
22	1250	-49.99	-17.48	-32.51	4.5808	4
23	1312.5	-51.03	-17.9	-33.13	3.9608	3
24	1375	-51.85	-18.61	-33.24	3.8508	3
25	1437.5	-51.7	-19.57	-32.13	4.9608	4
26	1500	-49.96	-19.84	-30.12	6.9708	6
27	1562.5	-49.32	-19.83	-29.49	7.6008	7
28	1625	-50.09	-19.83	-30.26	6.8308	6

4.1.3 AEC 频段和强度调整

当我们确定好 speaker 和 microphone 的增益后，就需要对 AEC 的频段和强度进行调整。

- (1) 将 AEC 的频段划分和强度设置成以下参数，并进行单向对讲（可用自录自播 TestFile2 进行模拟）。

```
MI_U32 u32AecSupfreq[6] = {20,40,60,80,100,120};
```

```
MI_U32 u32AecSupIntensity[7] = {4,4,4,4,4,4,4};
```

- (2) dump 得到 AEC 处理后的音档，查看音档是否有消不干净的回声，有则找到回声对应的频段，对上面的频段划分进行调整，将回声的频率范围调整成一个频段，设置到 u32AecSupfreq 数组中，同时调整 u32AecSupIntensity 数组，增强对此频段的消回声强度。

注：当有某些固定的频段的回声一直消不掉时，可以使用 mic 端的 EQ 对这些频段来做衰减，来消掉这些回声。

4.1.4 ANR 参数调整

当我们录进来的声音因为环境或硬件问题存在持续的噪声时，则可以使用 ANR 来进行降噪，但是 ANR 没法处理那些突然出现的噪声。测试 ANR 最近先不要说话，让 ANR 收一段音作为参考。

4.1.5 AGC 参数调整

AGC 的参数设置完全依赖 AEC, ANR, EQ 等算法的处理效果来进行调整，使用音频分析工具来看录制下来的音档，根据客户的需求对各个增益范围进行处理。

注：当使用 AGC 后，输出数据存在大量削顶时，请加大 Drop Gain Max、降低曲线的斜率以及增加 release time。当开启 AGC 后 0.5 输出信号没有任何变化时，请检查 Gain info、release time、attack time、曲线斜率、noise gate 是否设置正确。若开启 AGC 后，输出的增益没有达到你的要求，请检查是否为曲线设定太平缓、release time 设定太大、noise gate 设定太高、以为 gain info 中 Gain max 设定太小。

同样 AGC 也提供了一组参数作为起始参数：

```
compression_ratio_input[AGC_CR_NUM] = {-80,-60,-40,-20,0};
compression_ratio_output[AGC_CR_NUM] = {-80,-40,-20,-10,-5};
user_mode = 1;
gain_max = 30;
gain_min = 0;
gain_init = 0;
drop_gain_max = 36;
attack_time = 1;
release_time = 3;
noise_gate_db = -60;
noise_gate_attenuation_db = 0;
target_level_db = -5;
```

参数如何调整可参考[笔者的一次调音过程](#)，但读者拿到的机子遇到的情况不一定与此相同，该过程仅供参考。

5. 音效调整结构设计建议以及硬件选型

5.1. Speaker 和 microphone 的选型建议

- (1) microphone 最好选择灵敏度在-35dB 以下的，但不建议太小，以免达不到收音距离的要求。
- (2) 必须选择带有外壳的 speaker。

5.2. 结构设计建议

- (1) Microphone 和 speaker 之间的距离最好在 4~10cm，距离越远效果越好。
- (2) 禁止在结构中使用裸露的 speaker，speaker 外壳前后之间的紧密连接有助于降低声音从后腔到扬声器前部的传播。
- (3) Speaker 的外壳必须牢牢地固定在空腔内，可以避免扬声器产生咔哒咔哒的杂音。
- (4) 当将 speaker 安装到结构内时，可使用高密度泡沫橡胶（防震，隔音）来使 speaker 更加紧密牢固。
- (5) 结构上 speaker 位置的开孔至少要达到 speaker 面积的 20%以上，且开孔应距离 speaker 1~2mm。
- (6) 可在 microphone 后面加上泡沫橡胶，来减少 speaker 和 microphone 的直接耦合。更进一步可以将麦克风和泡沫橡胶装到一个独立的外壳内。
- (7) Microphone 必须对准机壳上的开孔。

6. 笔者的一次经验记录

以下记录一次笔者调试的详细过程，好让读者了解大概调整的流程，以下参数仅适用用某款机型，不具有参考意义。

第一步，确定 AO 的增益。

根据 [3.2.1 确认 speaker 的增益](#)，在设备上使用 demo 播放 TestFile1 和 TestFile2，根据客户的要求选择一个足够大声的增益。（因此机型客户没有给出具体要求 speaker 要多响，笔者自行先选择一个合适的增益）。此处笔者选择 0dB 作为 AO 的增益。

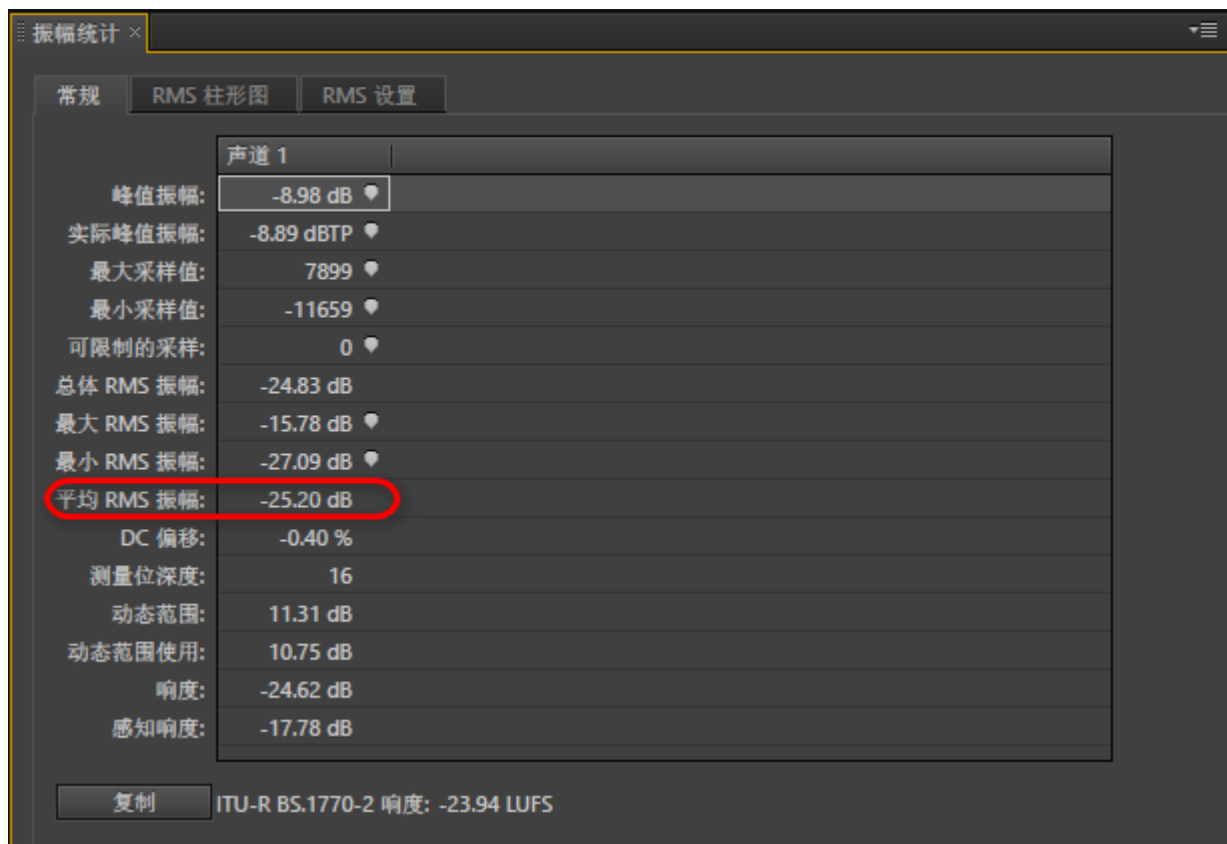
第二步，确定 AI 的增益。

用上述选定的初始增益，跟据 [3.2.2 确认 microphone 的增益](#)，将设备放置和分贝仪一同放置在桌上，在距离设备一米处，放置一个可播放音频的设备，使用播放设备播放 TestFile1，调整播放设备的音量，使分贝仪能达到 70dBA。此时逐步调节 microphone 的增益，使收进来的声音足够大声，最好收进来的声音能到 -25DBRMS。由于笔者手上的机型 mic 的灵敏度比较低，故 mic 增益设定到 54dB 才能勉强达到接近 -25DBRMS。

第三步，测试结构的内部隔音效果。

用上述选定的初始增益，按照 [3.3.内部隔离](#) 的步骤测量，内部的隔音效果如何。自录自播 TestFile1，得到平均 RMS 振幅，记为 AVGRMS1，堵住 mic 孔，重复上面的操作，记为 AVGRMS2，内部隔音 = AVGRMS1 - AVGRMS2。下图分别为自录自播 TestFile1 的平均 RMS 振幅和堵住 mic 孔自录自播 TestFile1 的平均 RMS 振幅。

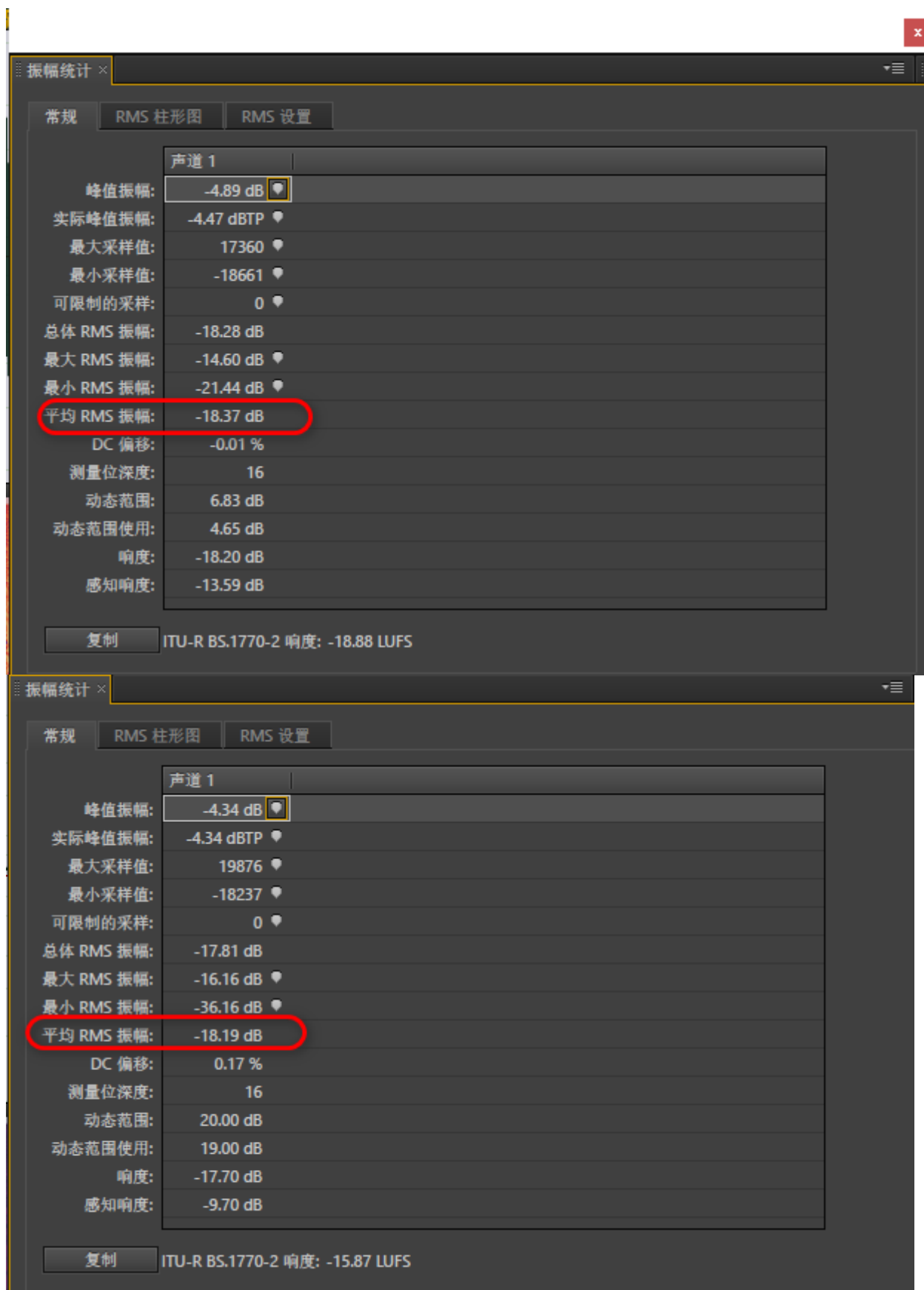




由此可见内部的隔音效果满足要求。

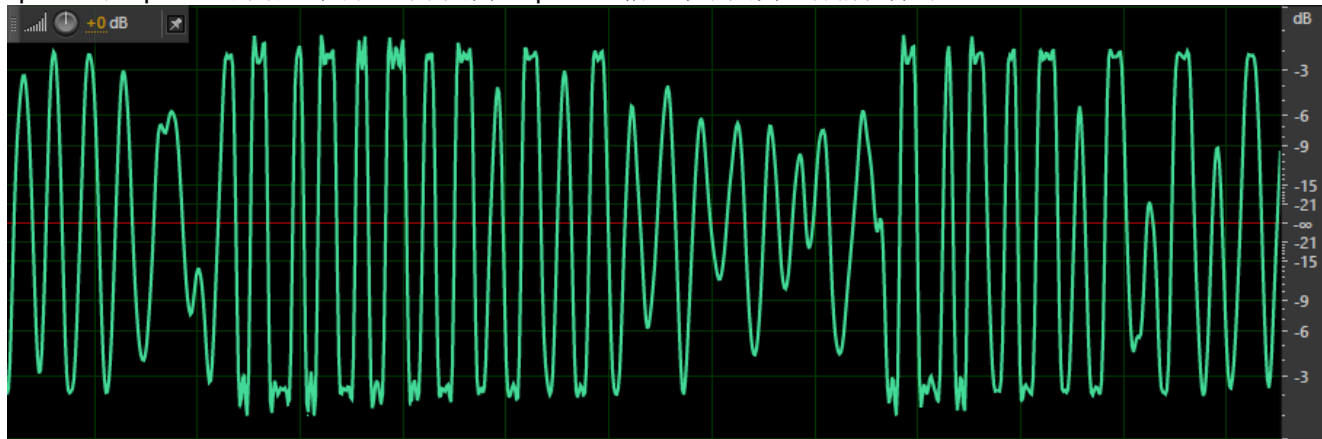
第四步，测试结构的回声损耗。

按照 [3.4.回音损耗](#) 的步骤测量，回声损耗的效果如何。TestFile1 音档本身的平均 RMS 振幅记为 AVGRMS1，自录自播 TestFile1，得到平均 RMS 振幅，记为 AVGRMS2。下图分别为 AVGRMS1 和 AVGRMS2。由此可见该机构对回声几乎没有损耗，设计较差。



第五步，调整 AI 和 AO 的增益。

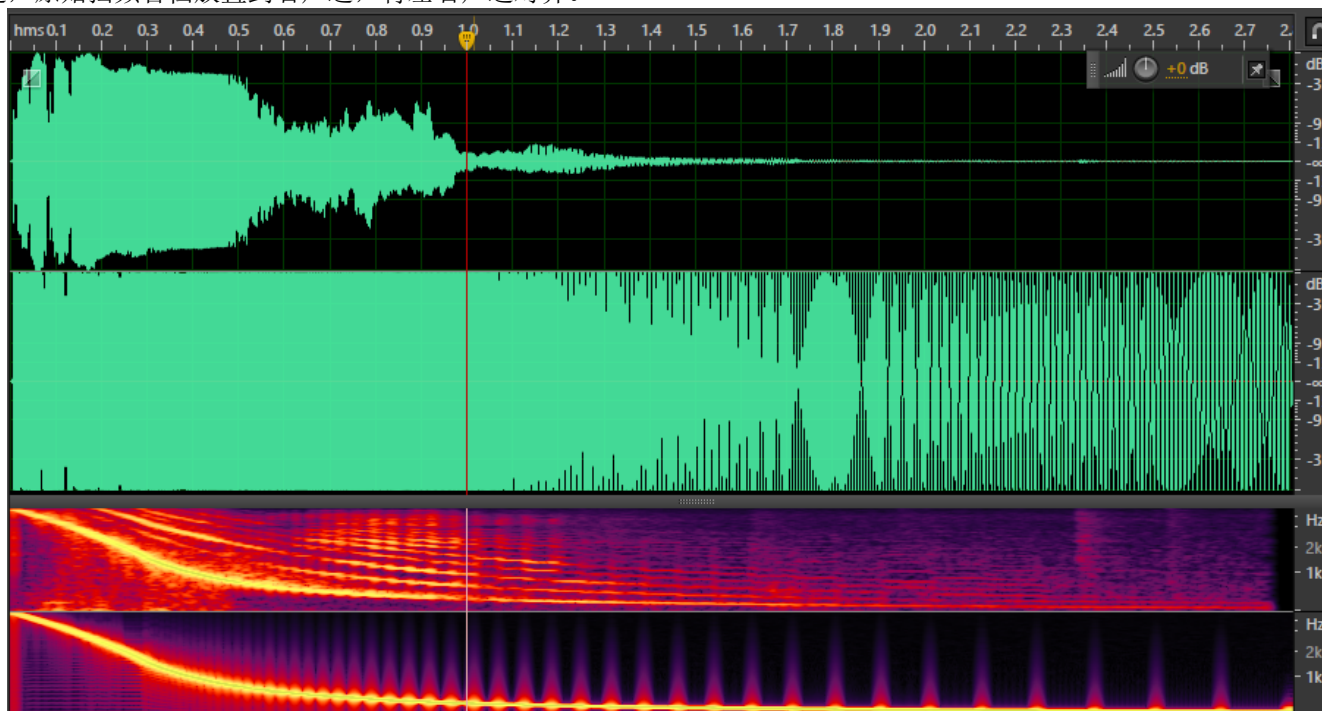
微调 AI 和 AO 的增益，使自录自播 TestFile2，尽量不会出现失真。若有出现失真，这可以通过减小 microphone 和 speaker 的增益来调整到不失真（speaker 播出来就失真这种情况除外）。



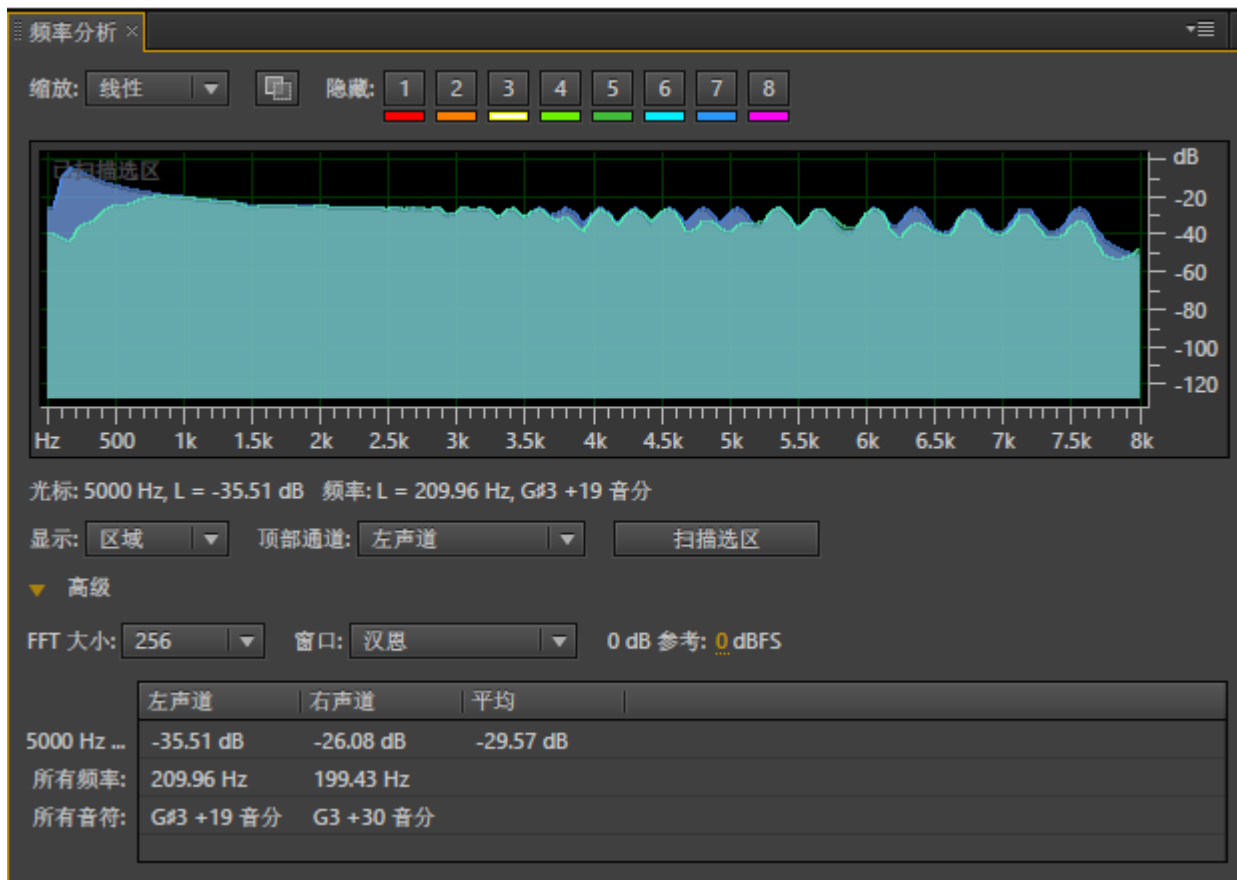
由上图看出部分波形已经削顶了，我们需要对 microphone 和 speaker 的增益进行调整。笔者用分贝计在距离一米处进行测试，发现 speaker 播放 TestFile2 时，已经达到约 75dBA，这个值已经是比较大的了，对 speaker 增益进行调整，调整到分贝计显示 65dBA 左右。经过调整后确定 microphone 和 speaker 增益为 48dB 和 -9dB。

第六步，对 speaker 进行扫频，修正 speaker 的 EQ。

首先我们在上面确定的增益基础上，自录自播扫频音档 TestFile3。创建一个双声道的文件，将录制的放在左声道，原始扫频音档放置到右声道，将左右声道对齐。



点击频率分析，设置相应的参数得到该音档的频响特性。

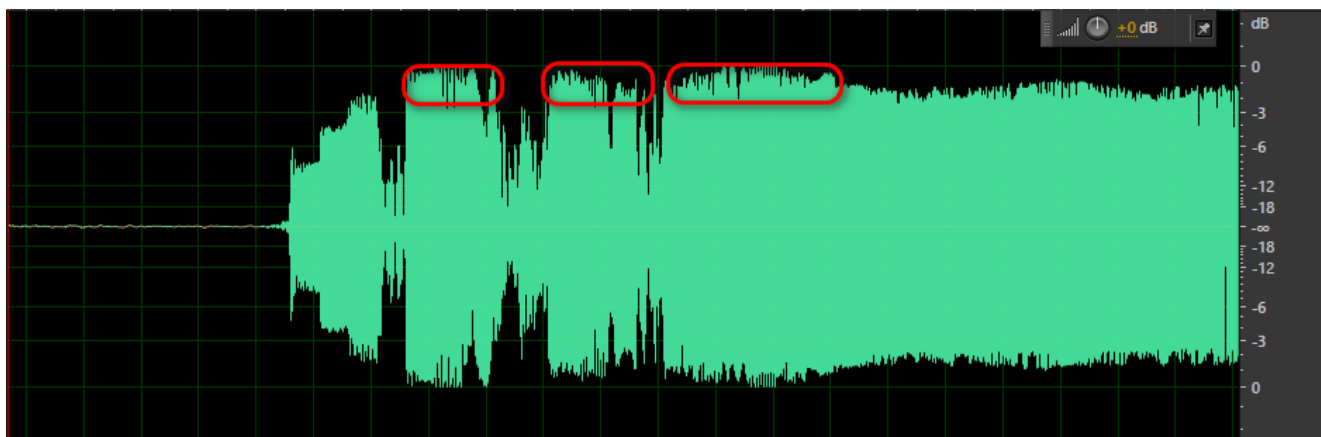


得到曲线的信息，复制到 Excel 中，计算出 AO 的 EQ table。

```
<EqGainDb>
-12,-31,-37,-28,-23,-19,-12,-9,-7,-5,
-2,0,1,2,2,2,3,3,2,2,
3,3,2,2,2,3,3,3,2,2,
2,3,3,3,2,2,3,2,3,3,
3,4,3,3,3,3,4,3,3,3,
3,3,3,3,3,3,2,2,1,-2,
-3,-4,-1,1,2,2,2,2,2,2,
4,3,2,1,-2,-6,-4,-2,0,-8,
-7,-2,5,4,4,3,2,2,2,2,
3,4,6,5,4,3,2,2,-1,-5,
-6,-5,-3,1,2,0,2,1,0,1,
1,1,0,-1,-1,-1,-1,-1,-2,-4,
-4,-4,-5,-6,-4,-2,2,7,0
</EqGainDb>
```

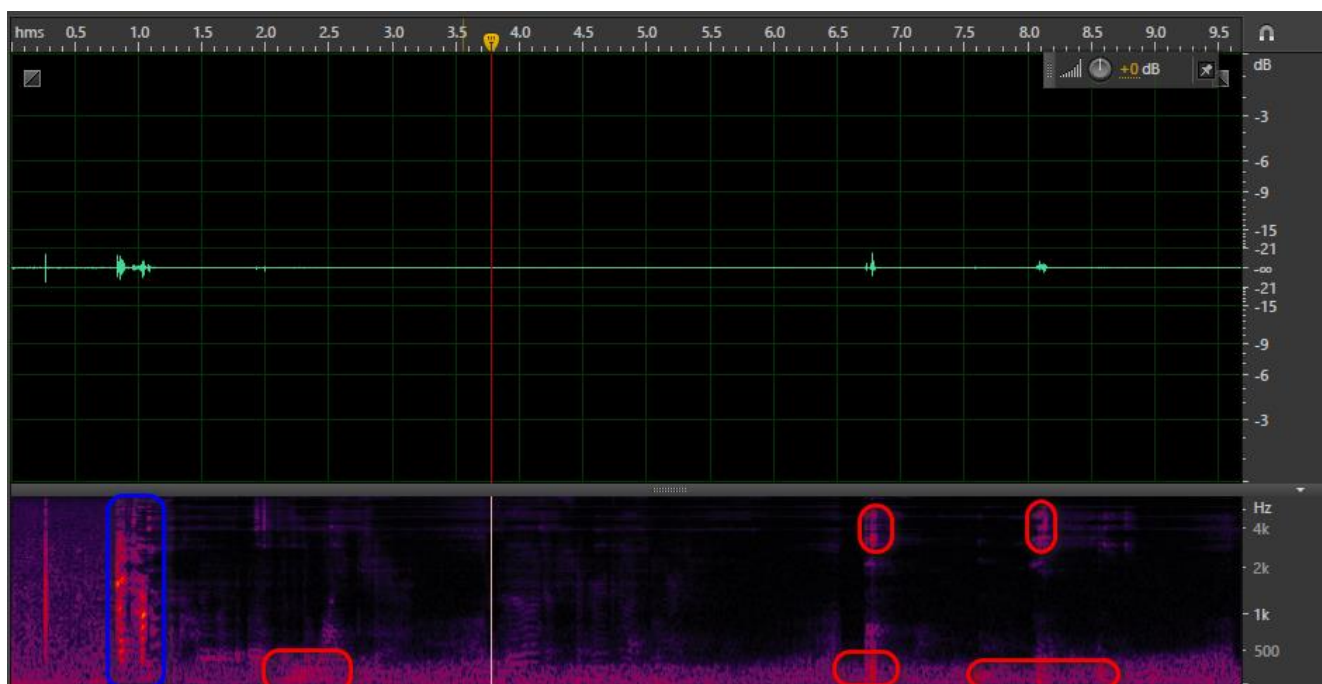
填入到 AO 的 EQ table 中。

开启 AO 的 EQ，同样自录自播 TestFile3。发现以下频段的增益太大了，对相应的频段继续做衰减。

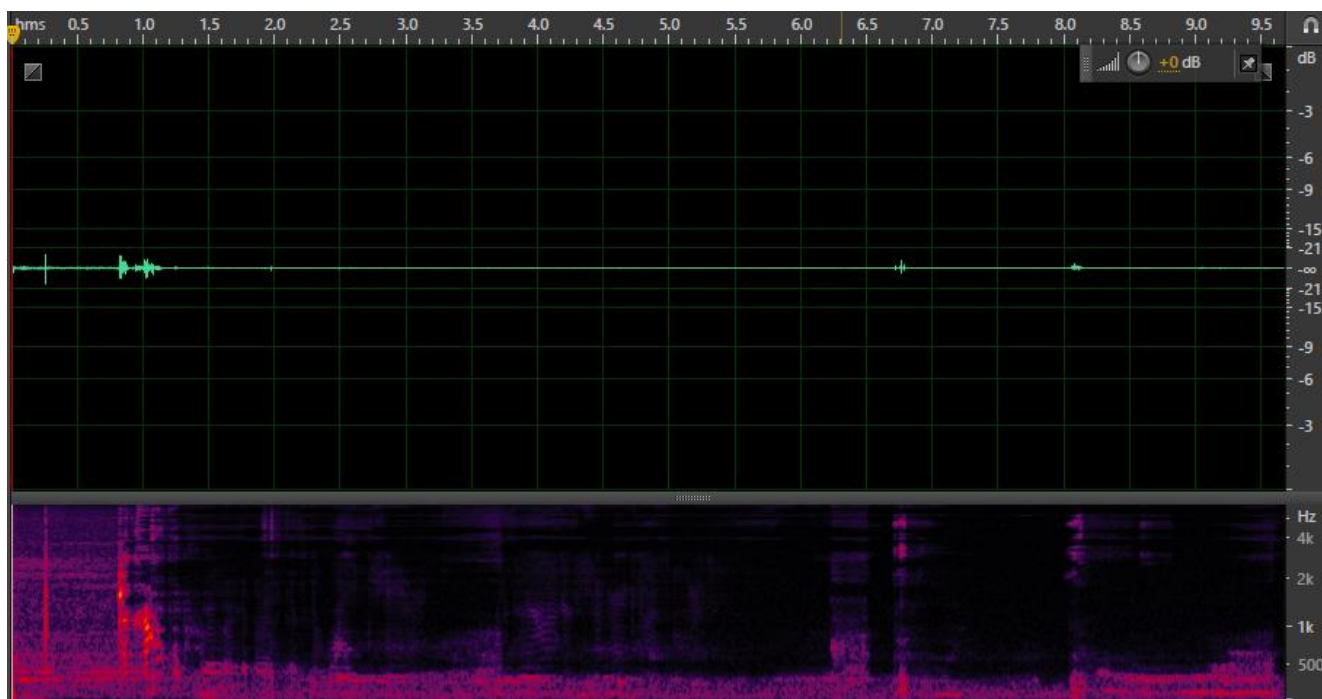


第七步，调整 AEC 参数。

首先我们填入 AEC 的初始化参数，设置环境变量，先进行 single talk 测试，自录自播 TestFile2，录出 AEC 的相关音档。由 AecOut 的音档可以看出消不掉基本只有红色标记的两个频段，蓝色标记处为 AEC 算法还没收敛，不用管，接着调整 AEC 的参数，对这两个频段的 AEC 强度。



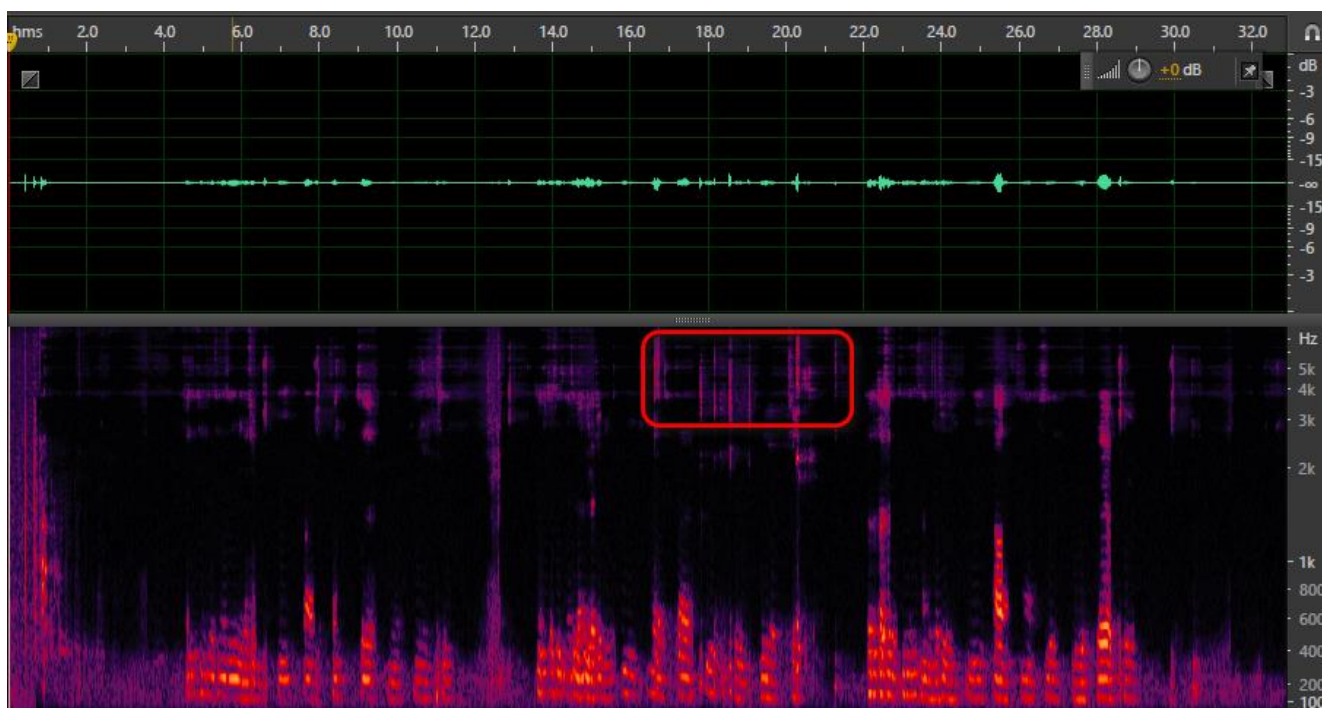
调整参数后，录制的 AecOut 音档如下：



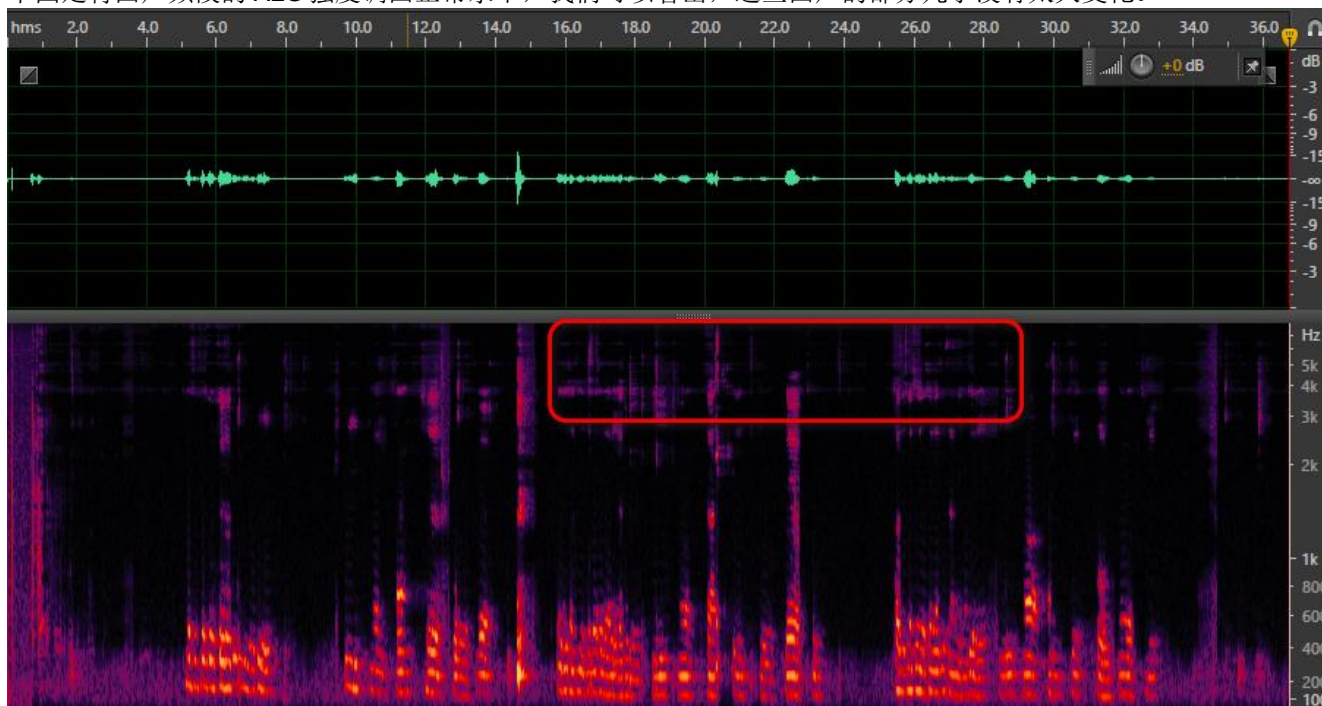
接下来可以进行 double talk 的测试。由下图可见回声主要集中在 2K 以上的频段。



继续调整参数，将以上频段加强。后面笔者发现即使我们怎么调 AEC 的强度此处的回声都没法消掉，即使将 AEC 的强度开到了最大，仍然没法消掉这个部分的回声。只能将参数调整至 microphone 收音仍然比较大，且回声较小的情况，后面利用 EQ 来尝试消掉。



下图是将回声频段的 AEC 强度调回正常水平，我们可以看出，这些回声的部分几乎没有太大变化。



第七步，调整 AI NR 参数。

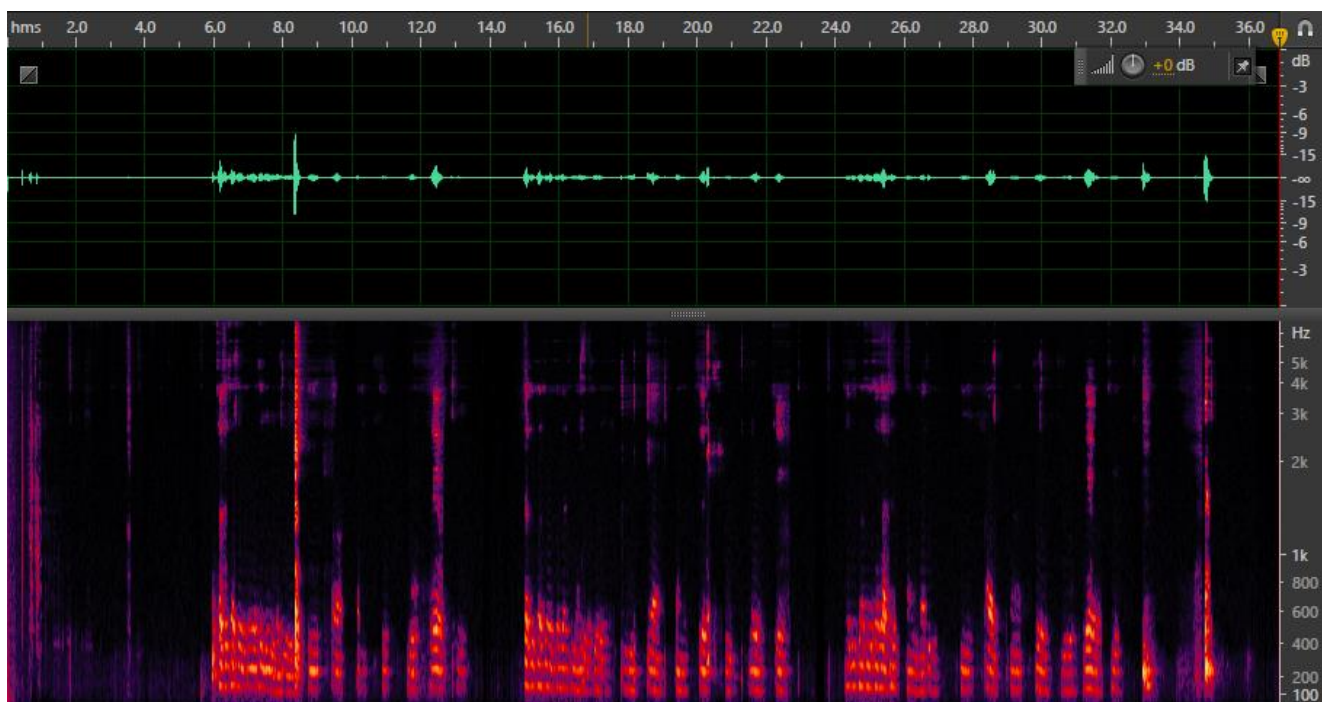
此处基本上我们将默认参数填入即可，当发现因电路和测试环境等因素，发现降噪效果不理想时，再做微调。

eMode: E_MI_AUDIO_ALGORITHM_MODE_MUSIC

u32NrIntensity: 20

u32NrSmoothLevel: 10

eNrSpeed: E_MI_AUDIO_NR_SPEED_MID



第八步，调整 AI EQ 参数。

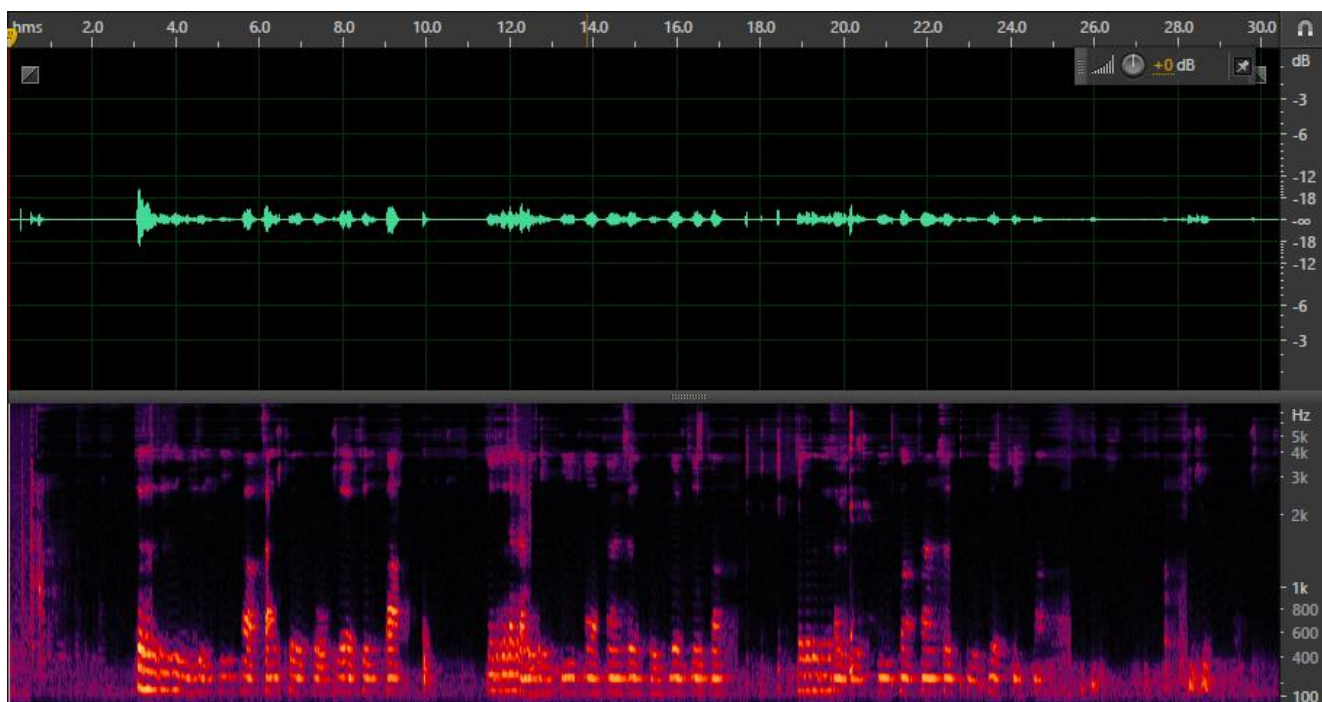
除了在某些频段的噪声消不掉，其他情况不建议直接使用 AI 的 EQ 来进行调整增益的处理。

第九步，调整 AI AGC 参数。

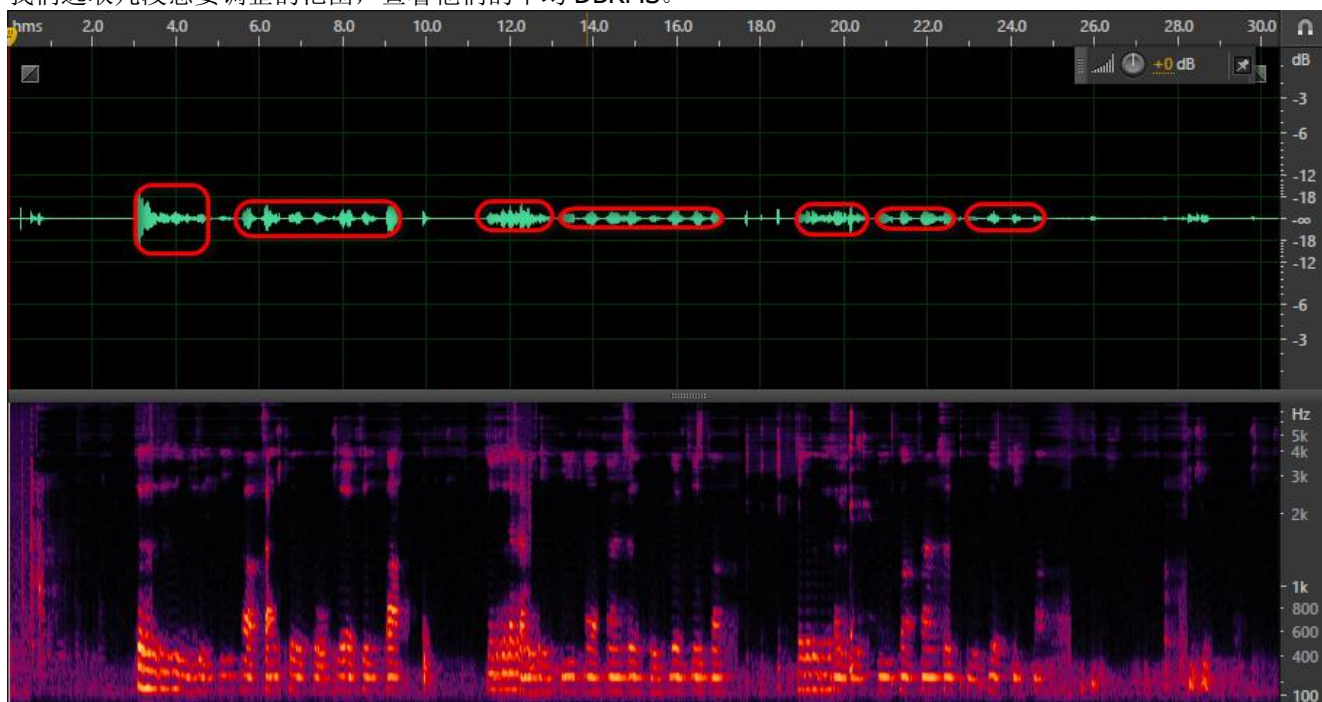
跟 AEC 一样，我们先填入起始参数再进行微调。起始参数如下：

```
compression_ratio_input[AGC_CR_NUM] = {-80,-60,-40,-20,0};
compression_ratio_output[AGC_CR_NUM] = {-80,-40,-20,-10,-5};
user_mode = 1;
gain_max   = 30;
gain_min   = 0;
gain_init  = 0;
drop_gain_max = 36;
attack_time = 1;
release_time = 3;
noise_gate_db = -60;
noise_gate_attenuation_db = 0;
target_level_db = -5;
```

接着我们来分析 AEC 处理后的音档



我们选取几段想要调整的范围，查看他们的平均 DBRMS。



再更改默认参数曲线中的 **output** 参数，调整到想到的 dB 值。调整如下：



以上突然飙高的地方均为喇叭失真导致的突然出现且没法消除的回声被 AGC 拉高了，这个除了改喇叭改结构没有其他的办法。

总结：调音的过程都是慢慢调整参数，录制音档，看效果，循环反复，没有什么一步到位的技巧。以上短短的调试过程，笔者也是前前后后录制了 80 多次音档调试出来的。

7. 常见案例

(1) 功放电路失真

功放电路失真的案例，主要在于如何来确定问题点在功放电路上，以及确认问题后相应的解决方法。当我们拿到客户的机器，来进行初步的扫频分析时（将 **mic** 和 **speaker** 的增益设定为 0dB，自播自录扫频音档），若此时看到的频响特性非常差，几乎所有频段都有谐振，且能量也比较高。这时就需要怀疑功放电路在当前的状态下已经出现了非常严重的失真，在确定 **mic** 频响特性没有太大问题的前提下，可通过更换喇叭来进行测试。若更换了几个喇叭后，对比音档频响特性均没有较大的改善。这时则需要请硬件同事测量功放电路的输入和输出信号，来进行确定。若 **speaker** 增益已经衰减得比较大，功放的输入信号正常幅值较小，但功放的输出信号仍然出现失真，就要请硬件同事确认是否为功放放大倍数太大，或者是功放的供电电压太小没法满足放大的需要，出现削顶。这时若能修改功放电路解决最好。但在不可抗力因素下，比如客户已量产、硬件修改对客户影响太大或修改难度大等原因，我们只能在不失真的前提下，尽量提高对讲时的信号幅值来弥补声音小的缺陷。首先请硬件同事帮忙测量在播放扫频音档时，**speaker** 增益最大下到多少可以保证功放电路的输出信号不失真，以此增益作为软件可调整的最大增益值，同时为了使 **speaker** 输出的声音足够大，使用 AO 端的 AGC 尽量对输出数据拉大，并限制在 -3~-1dB 以下（留有余量，避免功放失真）。

8. 注意事项

- (1) 在 **speaker** 增益固定后，按当前的增益播放 1KHz0dB 的正弦波音档或扫频音档 **TestFile3**，请硬件同事帮忙测量送到 **speaker** 端信号的峰峰值，根据 **speaker** 的阻抗，请硬件同事计算此增益下，功率是否超过了 **speaker** 本身的额定功率，以防烧坏喇叭。